

DANIEL RÍOS SARMIENTO

PRINCIPIO *PRO HOMINE* DIGITAL

Tesis de grado

BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

2024

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO

RECTOR: DR. HERNANDO PARRA NIETO

SECRETARIO GENERAL: DR. JOSÉ FERNANDO RUBIO NAVARRO

DECANA DE LA FACULTAD DE DERECHO: DRA. EMILSEN GONZÁLEZ DE
CANCINO

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE LA MAESTRÍA EN DERECHO INFORMÁTICO
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: DRA. SANDRA MILENA ORTÍZ LAVERDE

DIRECTORA DE LA TESIS: DRA. SOL BEATRIZ CALLE D´ALEMAN

PRESIDENTE DE TESIS: DRA. SANDRA MILENA ORTÍZ LAVERDE

EXAMINADOR: DR. CARLOS ARIEL SANCHÉZ TORRES

+

RioSsaR + MaJo + L

“y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó; pero guardé el asunto en mi corazón” (DAN 6: 27-28)

RESUMEN

A partir del contraste entre las más recientes revoluciones tecnológicas, la cuarta hace referencia al petróleo y la quinta a la informática, se formulan en el presente artículo las posturas que ha adoptado el Derecho para asumir su rol en la Administración de Justicia ante la disrupción tecnológica. Es así como el *derecho digital empírico*, se fundamenta en precedentes e instituciones consolidadas para interpretar en cada caso particular, del mismo modo que el *derecho digital posmoderno* construye un concepto novedoso, emancipado de los precedentes para retratar una tendencia actual. En el análisis de la IV revolución tecnológica, se evidencian casos de éxito del derecho digital empírico que reguló las tecnologías como el teléfono y la televisión con un fin público y en pro del bien común. *A contrario sensu*, en el análisis de la V revolución tecnológica, se evidencia el fracaso del derecho digital posmoderno que reguló la internet con un modelo de gobernanza antidemocrático y con un fin privado en pro de múltiples partes interesadas. Con el objetivo de prevenir los conflictos anunciados, que acontecerán en la VI revolución tecnológica, se propone, en cambio, *retornar al origen* y fundamentar en el Derecho el principio irrestricto de favorabilidad para el ser humano en entornos digitales, antes que el despliegue de cualquier tecnología disruptiva sea capaz de acabar de minar los cimientos de la humanidad.

Palabras clave: Principio, *pro homine*, derecho digital empírico, derecho digital posmoderno, revolución tecnológica, innovación, disrupción tecnológica, sociedad de la información, sociedad del conocimiento, ética, filosofía del derecho, fundamentación teórica, imperativo categórico, el otro, internet, darpa, fracaso, ICANN, gobernanza de internet, múltiples partes interesadas.

ABSTRACT

Based on the contrast of the most recent technological revolutions, understanding that the fourth revolution refers to oil and the fifth to information technology, this article states the positions that the Law has adopted to assume its role in the administration of justice in the face of technological disruption. The Empirical Digital Law, which is based on precedents and consolidated institutions to interpret in each particular case and similarly the Postmodern Digital Law that builds an innovative concept emancipated from precedents to portray a new trend. The analysis of the technological revolution IV shows cases of success of empirical digital law that regulated technologies such as the telephone and television with a public purpose and common good. On the other hand, in the analysis of the technological revolution V is evident the failure of postmodern digital law that regulated the Internet with an undemocratic governance model with a private purpose and in favor of multistakeholder. In order to prevent the announced conflicts that will occur in the technological revolution VI, this article proposes the return to the origin and establish the unrestricted principle of favorability for human beings in digital environments, before the deployment of disruptive technologies capable of finally undermining the foundations of the humanity.

Key words:

Principle, pro homine, empirical digital law, postmodern digital law, technological revolution, innovation, technological disruption, information society, knowledge society, ethics, philosophy of law, theoretical foundation, categorical imperative, the other, internet, darpa, failure, ICANN, internet governance, multiple stakeholders.

Contenido

1. Introducción.....	8
2. Planteamiento del problema	10
3. Objetivos y metodología	15
4. El rol del derecho ante el impacto tecnológico	17
5. Crónica de la disrupción de revoluciones tecnológicas anunciadas	20
5.1. Precedente de la V revolución tecnológica	20
5.2. Enseñanzas de la IV revolución tecnológica.....	23
5.3. El rol del derecho para uso ético de las tecnologías disruptivas de la IV revolución tecnológica.....	29
5.4. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: V revolución tecnológica	36
6. ¿Qué consecuencias jurídicas trajo consigo el modelo de múltiples partes interesadas en entornos digitales?.....	54
7. ¿Cómo el derecho puede asumir los complejos desafíos de la V y VI revolución tecnológica?	60
7.1. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen.....	63
7.2. Principio para prevenir el fin.....	65
7.3. Por qué pro homine digital	70

8. Conclusiones	74
9. Bibliografía	76

Índice de figuras

Figura 1. Acceso a la electricidad (% de la población)	35
Figura 2 Con internet, comienza el posmodernismo jurídico a hacerse realidad	43
Figura 3 Organizaciones sin ánimo de lucro firmando como sociedad civil	48
Figura 4 Protesta de víctimas de redes sociales ante Congreso EE. UU.	59

Índice de tablas

Tabla 1 Cinco revoluciones tecnológicas sucesivas: desde 1770 a 2000	21
Tabla 2 Dificultad para la informática forense acorde a características de mensajes de datos	57

1. Introducción

Entrad en la puerta estrecha -de la ética-, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva, al uso no ético de la tecnología, y muchos son lo que entran por ella, enajenado su estatus de ciudadano para condicionarse a un rol de usuario; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva al -respecto irrestricto de las personas en entornos digitales- y pocos son los que hallan prevención y respeto de sus derechos fundamentales.

Hasta la IV revolución tecnológica, en adelante RT, denominada era del petróleo, se dieron casos de éxito de regulación de las innovaciones de turno, como el teléfono y la televisión para el bien común de la sociedad en general. A partir de la V RT denominada era de la informática y de las telecomunicaciones se dio un caso de fracaso de relativa regulación de la innovación de la internet que no es democrático y sucumbe al bien particular de ciertas partes interesadas.

Ahora bien, el interés particular de potencias que gobiernan internet y corporaciones tecnológicas desborda la capacidad del derecho para volver a retomar el rumbo hacia el bien común, además, se consolidan innovaciones cada vez más complejas de asumir, dado su capacidad de disrupción en la sociedad como la IA (Inteligencia Artificial), computación cuántica o transhumanismo. Estas tecnologías cuentan con el potencial de conducir al mundo entero a un derrumbe de la humanidad si no se usan éticamente.

Prevenir, dirimir y legislar las diferencias o conflictos ocasionados entre las personas ha sido el objetivo del derecho, a través de su creación, estudio y aplicación, pero la influencia de la globalización impide ejercer su rol de manera integral en pro de la sociedad. ¿Qué debe hacer el derecho ante este reto anunciado? Tiene dos opciones: un enfoque de *derecho digital posmoderno* que formule un concepto novedoso e intente responder a la coyuntura actual, tal y como sucedió con el modelo de gobernanza de internet o un enfoque de *derecho digital empírico*, que proponga retornar al origen para fundamentarse teóricamente con la experiencia de los precedentes, a fin de aplicar lo consolidado en un caso particular.

En entornos digitales reina la impunidad y la ausencia de justicia, las regulaciones de los Estados se quedan cortas en controlar el “tsunami de información” que se transmite, a través de la red de redes, a la velocidad de un clic. Así mismo, las organizaciones multilaterales y su modelo de partes interesadas no permitirían perder la soberanía ante los Estados y su marco de derechos fundamentales, en sus dominios digitales. No obstante, aún hay esperanzas, si bien es latente la dificultad de reaccionar, aún queda la de prevenir.

Los asuntos en derecho se deshacen como se hacen, teniendo en cuenta que se ha globalizado un modelo difuso de control con interés particular, esta investigación propone, en contraposición, la adopción de un principio *pro homine* digital: que identifique la huella del Otro-Absoluto¹ como la ley universal que resplandece en el rostro del otro con el cual interactuamos

¹ Supone “i) una única existencia no sometida al tiempo o al espacio -el infinito, la eternidad y lo invisible- (Platón:529b) y ii) Una única existencia que no necesita de una causa para existir (Aristóteles: 1073^a 25). Aquí, el Otro-Absoluto -como -*O ὅν* - deja una imagen en la conciencia moral, la cual rompe con la identidad del individuo como ser en *si-mismo* y evidencia una idea de *Infinito* que permite a un *Individuo* ser un *fuera-de-sí-mismo*” (Fager, 2017, p. 42)

en entornos digitales para reconocerlo como un sujeto de derecho, que merece especial protección, previo a cualquier despliegue de innovación tecnológica.

Propone también, retrotraer la instrumentalización de los ciudadanos cuando se conectan a internet y se degradan a meros “usuarios”, sujetos a términos y condiciones de corporaciones tecnológicas con fines privados, que debería estar acorde a los ordenamientos jurídicos locales, pero se autorregulan auspiciados por un sistema no democrático denominado múltiples partes interesadas. En caso de duda, favorecer al más débil que interactúa en entornos digitales, por tal razón, es que en esta investigación se propone sustentar la existencia de un sujeto de especial protección, dada su debilidad manifiesta: el ser humano.

¿Cómo garantizar una protección especial y proteger los derechos fundamentales del ser humano en entornos digitales? Para responder a este interrogante se abordará un análisis de las revoluciones tecnológicas y recoger sus enseñanzas de cara a la actual e inminente transformación digital. Igualmente, reconocer las fallas del actual sistema posmodernista cómplice de la situación que acontece y con ello formular un principio general del derecho, blindado a prueba de relativismo, para que pueda ser aplicado como mecanismo de prevención y defensa de la sociedad en la era del conocimiento, con miras a la VI RT.

2. Planteamiento del problema

Sin duda alguna, el uso ético de la tecnología produce un avance que puede beneficiar a la humanidad para mejorar la convivencia y el uso no ético de la tecnología produce un riesgo que

puede costar el aumento de conflictos, en cuanto al efecto causado, ambos producen consecuencias jurídicamente relevantes. La relevancia jurídica implica que el derecho está llamado a dirimir dicha consecuencia, dado que el uso de la tecnología puede reconocer o vulnerar un sujeto de derecho y, por ende, requiere que se aplique justicia. La aplicación de justicia entendida para Ulpiano como “la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho” (Pérez, 2024) se erige como un precepto universal y trascendente en cualquier época, lo cual implica poderse aplicar integralmente sea cual sea la disrupción tecnológica de turno.

Por lo anterior, no es viable relativizar este valor en el sentido que se demanda por igual independientemente de la época. Al respecto, cada vez se hace más difícil poder materializar su valor y sucumbe a poderes de mayor capacidad de influencia en la organización política de una sociedad.

Así, el derecho desde su génesis se forjó, con objeto de poder aplicarse integralmente, a partir de la experiencia de las relaciones en el mundo físico, logrando así consolidar instituciones y áreas de estudio de las relaciones más representativas, por ejemplo, en lo civil, en lo penal, entre otras. Estas áreas tradicionales del derecho deben adaptarse a los retos de lo digital, dado que en este entorno también se pueden generar actos, hechos o contratos jurídicamente relevantes.

El cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la información a finales del siglo XX trajo consigo una tecnología representativa denominada internet, en consecuencia, a partir de la puesta en marcha de esta tecnología el mundo cuenta con otro escenario, sumado al mundo

físico, donde también se pueden relacionar las personas a través de un entorno digital, lo que supone un reto para el derecho, habida cuenta que en este entorno también se requiere una implementación integral de justicia. Por lo anterior, será menester contar con un fundamento teórico y práctico que funcione equivalentemente, tanto en el mundo físico como en el digital, para así ofrecer a la sociedad: justicia material.

Respecto al impacto tecnológico actual, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que:

Los avances digitales pueden apoyar y acelerar el logro de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el fin de la pobreza extrema hasta la reducción de la mortalidad materna e infantil, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo decente, y el logro de la alfabetización universal. Sin embargo, las tecnologías también pueden amenazar la privacidad, comprometer la seguridad y alimentar la desigualdad. Tienen implicaciones para los Derechos Humanos y la actividad humana. (Naciones Unidas, 2019)

En ese sentido, el uso ético y no ético de internet o de cualquier otra innovación disruptiva que compone el vasto mundo de las *tecnologías digitales* (CEPAL, 2021) ha permitido tanto el reconocimiento como la vulneración de los derechos de las personas respectivamente. En este caso, como aporte positivo a la sociedad, permite un medio de información y comunicaciones, a través de una red con alcance global. Por tal razón, en cuanto al riesgo, dicha transmisión de datos puede afectar masivamente los derechos de las personas.

Ahora bien, con respecto a la velocidad de la transmisión de datos en internet que pueden ocasionar un conflicto, visto por medio de un referente metafórico, esta se da a la velocidad de un clic; no siendo igual la velocidad del restablecimiento de los derechos en la Administración de Justicia, llamada a dirimir dichos conflictos, pues, visto a través de un estudio, la duración de los procesos en la jurisdicción civil o comercial en la Unión Europea es de aproximadamente 237 días. (CEPEJ, 2021)

La anterior diferencia se hace aún más notoria en sistemas jurídicos caracterizados por la congestión judicial como la de los latinoamericanos en donde la Administración de Justicia supera la cifra mencionada, así, en algunos países de la región la resolución de los conflictos a través de los procesos judiciales pueden tardar en promedio más de 600 días en resolverse (SWI swissinfo.ch, 2023) y según el Banco Mundial para el caso en concreto del sistema judicial colombiano puede tardar unos 1300 días (Banco Mundial, 2013)

La considerable diferencia entre la velocidad de transmisión de datos que pueden vulnerar los derechos de las personas y la duración de un proceso judicial que dirima dicha vulneración y que desconoce también el derecho fundamental al debido proceso, por el incumplimiento del plazo razonable, representa uno de los tantos retos que debe asumir el derecho en la sociedad del conocimiento, ya que demuestra la importancia de adaptar el derecho para que pueda ser ejercido de manera equivalente y funcional tanto en un entorno físico como en un entorno digital.

El reto del derecho, ante el impacto tecnológico actual, consiste en ofrecer justicia integral en entornos digitales, afrontando el riesgo del aumento de los conflictos allí ocasionados, por lo cual, es vital reconocer la relevancia de los datos en la sociedad del conocimiento, con miras a prevenir o dirimir el impacto negativo que pueda causar su uso no ético.

Si la información contenida en los datos que se transmiten a la velocidad de un clic, a través de internet, relaciona a sujetos de derecho, entonces resulta oportuno darles una relevancia no solo jurídica sino también interdisciplinar que permita afrontar los riesgos que conlleva, debido a que en el actual contexto “La noción de sociedad de la información se basa en los progresos tecnológicos. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas”. (UNESCO, 2005)

Enfocar el derecho hacia lo digital propone una fundamentación teórica multidimensional que conduce a una aplicación práctica de justicia mediante la consolidación de una visión metajurídica que va más allá del derecho positivo e invita a recoger fórmulas que han trascendido en el tiempo, producto de la experiencia humana y que se pueda consolidar como máximas de una directriz general para los ordenamientos jurídicos, dichas máximas se denominan en el ámbito jurídico como: principios generales del derecho.

La intención de esta investigación de apelar a la experiencia metódica del derecho, materializada en directrices generales, se debe a la gran cantidad de incertidumbre jurídica que acontece en la sociedad del conocimiento, de ahí que, en la interacción de las personas mediante a los entornos digitales, se evidencia el riesgo de ser víctima de vulneración de derechos. Por tal

motivo, surge la pregunta de investigación: ¿Puede el derecho abordar los conflictos causados por el uso no ético de la tecnología desde la aplicación de un principio general como el *pro homine*?

3. Objetivos y metodología

Como objetivo general de esta investigación se propone formular un principio general de derecho que direcciona un uso ético en la fabricación, adopción e implementación de tecnologías de la VI RT que disminuya el riesgo causado por el uso no ético de las mismas en la sociedad del conocimiento.

Como objetivos específicos se propone los siguientes:

- Analizar el reto que supone para el derecho reconocer el entorno digital, con miras a definir lo que se requiere para que funcione equivalentemente tanto en el mundo físico como en el entorno digital.
- Identificar revoluciones tecnológicas precedentes con miras a aprender de la experiencia de cómo se reguló y cómo se prepararon los metaparadigmas de los casos exitosos donde se aprovechó para el desarrollo social.
- Reconocer el rol del derecho como factor determinante para el uso ético de los precedentes de las revoluciones tecnológicas.

- Recopilar las principales características de la V RT para enlistar aquellos desafíos a los que se enfrenta el derecho para continuar en su papel determinante sobre el uso ético de la tecnología.
- Advertir las principales fallas, en cuanto al modelo de gobernanza de internet como producto de la V RT.
- Identificar las consecuencias jurídicas del modelo de múltiples partes interesadas gestado en la V RT.
- Formular un principio que responda a las necesidades del derecho para dotarse de suficiente fuerza que le permita contener la disrupción de las demás revoluciones tecnológicas y enfilarlas hacia un bienestar general.
- Fomentar la prevención y disminución de riesgo como factor de cambio ante la inminente vulneración de Derechos Humanos, acontecidos en entornos digitales, a partir de la formulación de un principio general de derecho digital

Para la formulación de esta investigación se presenta la metodología dialéctica consistente en analizar ideas contrarias de lo empírico a lo posmoderno; y, así mismo, el método dialéctico que permite delimitar los conceptos relacionados con la problemática de la gobernanza y con la formulación de una fundamentación teórica que permita dar solución integral a los retos de la disrupción tecnológica.

Por último, se trabajó por medio de un método comparativo histórico, con el fin de analizar la IV RT y las enseñanzas que dejó para aplicar funcionalmente a la V RT y sustentar los

desafíos que enfrentaría a la sociedad, ante complejos panoramas que trae consigo la puesta en marcha de las tecnologías de la VI RT.

4. El rol del derecho ante el impacto tecnológico

Para responder a esta pregunta resulta oportuno identificar el rol del derecho en la sociedad, definido como “un conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres” (Carnelutti, 1998. p. 1). Esta definición contextualizada en la sociedad del conocimiento podría formularse como *el conjunto de leyes que regulan la conducta de los hombres, conductas que pueden acontecer tanto en un entorno físico como en un entorno digital*.

El entorno digital fue formulado en 1962 por Joseph Carl Robnett Licklider quien hace un aporte significativo a la informática en el sentido que presenta el concepto de *red galáctica* (Licklider, 1962) en el cual “imaginó un conjunto de ordenadores interconectados globalmente a través de los que todo el mundo podría acceder rápidamente a datos y programas desde cualquier sitio. En espíritu, el concepto era muy similar a la internet de hoy en día. Licklider era el director del programa de investigación informática de DARPA”. (Internet Society, 1997)

Con respecto a la materialización de la *red galáctica*, resulta oportuno tener en cuenta que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados Unidos (DARPA) tiene como misión estratégica desde sus orígenes y en sus propias palabras: “realizar inversiones fundamentales en tecnologías innovadoras para la seguridad nacional. La génesis de esa misión y de la propia DARPA se remonta al lanzamiento del Sputnik en 1957, y al compromiso de

Estados Unidos que, a partir de ese momento, sería el iniciador y no la víctima de sorpresas tecnológicas estratégicas.” (DARPA, 2016) (Subrayado fuera de texto).

Partir de esta aclaración desvanece el mito de creer que las tecnologías digitales nacen bajo la batuta de un principio de neutralidad, con propósitos altruistas en pro de la humanidad y da cuenta que el entorno digital está lejos de ser concebido como una herramienta neutral y pacífica. Al contrario, la disrupción en el mundo de las tecnologías digitales se consolida como otro reto por asumir, en vista del posible riesgo que implica la vulneración masiva y exponencial de los actuales bienes jurídicamente tutelados.

Al respecto, con la ayuda de una herramienta parcializada desde su génesis, con la aparición de internet, se materializa la tecnología digital que ha impactado la humanidad de tal forma que para el 2021, se estimó que el 63 % del total de la población mundial usó internet (Banco Mundial, 2024); es decir, más de la mitad de la humanidad.

Por mediación de internet se transmite la materia prima de las *tecnologías digitales*: los datos, los cuales están compuestos de bits y contienen unidades de información que sustentan la sociedad del conocimiento. Al respecto, resulta oportuno aclarar que algunos de los datos transmitidos, específicamente los que se relacionan con las personas sujetos de derecho, están llamados a ostentar una relevancia jurídica, dado que estos datos pueden reconocer o vulnerar un derecho adquirido.

Con o sin relevancia jurídica, respecto de la cantidad como unidad de medida, resulta oportuno tener en cuenta que para el 2025, se estima que 175 zettabytes (175 billones de gigabytes) de datos serán transmitidos (Reinsel et al., 2018), de los cuales, habrá una cantidad significativa que requiere la intervención del Derecho para la protección de las personas, al mejor estilo de crónica de una relevancia anunciada.

La razón de la relevancia se puede determinar en la medida en que se afecten bienes jurídicamente tutelados como la vida, la libertad, la seguridad o el patrimonio, entre otros. En el último mencionado, para el 2028, se estima que 13,82 billones de dólares en gastos se causará producto de cibercrímenes a nivel mundial (Statista, 2024), es decir, el uso no ético de la tecnología puede causar pérdidas de más de la mitad del producto interno bruto (PIB) de los Estados Unidos, en el año 2022. (Banco Mundial, 2024)

Si bien, el auge tecnológico ha consolidado toda una serie de intereses particulares en las TIC con gran ingreso y poder de impacto social, estos intereses relacionados no se ven responsables de las posibles consecuencias que acarrea el uso no ético de sus productos o servicios digitales. Esto lleva a la necesidad de auditar el modelo posmodernista que regula los entornos digitales con miras a establecer si tienen responsabilidad en la actual situación de masivas vulneraciones de los derechos humanos.

5. Crónica de la disrupción de revoluciones tecnológicas anunciadas

A continuación, de cara a una auditoria integral, se propone abarcar la experiencia previa de las disrupciones tecnológicas que han acontecido, anterior a la revolución digital, con el propósito de que nos permita entender cómo identificar el uso ético y no ético que se les proporcionó en su momento. Posterior a ello se analizará aquellos escenarios en los cuales dichas tecnologías precursoras de la internet han impactado los bienes jurídicamente tutelados y cómo ha respondido el Derecho frente a ello. Por último, se revisará la forma en que el Derecho afrontó estos riesgos de vulneraciones a los bienes jurídicamente tutelados para aprender y aplicar en el entorno digital.

5.1. Precedente de la V revolución tecnológica

Con el objetivo de establecer en esta investigación un punto de referencia que permita hacer una revisión detallada de la *era de la informática y de las telecomunicaciones* (Pérez, 2010), resulta oportuno acudir a la experiencia histórica que la precede, acorde a la fundamentación kantiana que proyecta elementos para tratar de entender el presente, por cuanto “la experiencia es (...) la primera enseñanza y constituye, en su desarrollo, una fuente tan inagotable de informaciones nuevas, que nunca faltará la concatenación entre todos los nuevos conocimientos que se produzcan en el futuro” (Kant, 1781)

Dada la incapacidad del suscrito de analizar el actual impacto tecnológico en la sociedad, a través de un presente cambiante o un futuro incierto, se hace necesario: (i) Partir de los

precedentes históricos que nos enseñan, en función del método comparativo histórico, la experiencia de reacción de la sociedad ante la disrupción tecnológica de turno; (ii) Enfocar la investigación hacia un *retorno al origen* de la fundamentación teórica basada en la experiencia desde un enfoque kantiano, y (iii) Sentar una propuesta crítica a la tendencia posmodernista que actualmente intenta enmarcar con tendencias desligadas de la historia al Derecho con un enfoque hacia lo digital.

El referente previo a la era de la informática que impactó considerablemente la humanidad fue la cuarta Revolución Industrial denominada *era del petróleo, el automóvil y la producción en masa* (Pérez, 2010, p. 7); en ella se enmarca el concepto de “revolución” debido a que tiene el alcance de disrumpir y cambiar los cimientos de la sociedad y, además, se caracteriza por contar con un catalizador denominado *big bang* que enciende la mecha hacia un cambio de era, a saber:

Tabla 1

Cinco revoluciones tecnológicas sucesivas: desde 1770 a 2000

<i>Revolución tecnológica</i>	<i>Nombre popular de la época</i>	<i>País o países núcleo</i>	<i>Big-bang que inicia la revolución</i>	<i>Año</i>
PRIMERA	'Revolución Industrial'	Inglaterra	Hilandería de algodón de Arkwright en Cromford	1771
SEGUNDA	Era del Vapor y los Ferrocarriles	Inglaterra (difundiéndose hacia Europa y EEUU)	Prueba del motor a vapor 'Rocket' para el ferrocarril Liverpool-Manchester	1829
TERCERA	Era del Acero, la Electricidad y la Ingeniería Pesada	EEUU y Alemania sobrepasando a Inglaterra	Inauguración de la acería Bessemer de Carnegie en Pittsburgh, Pennsylvania	1875
CUARTA	Era del Petróleo, el Automóvil y la Producción en Masa	EEUU (rivalizando con Alemania por el liderazgo mundial) Difusión hacia Europa	Salida del primer modelo-T de la planta Ford en Detroit, Michigan	1908
QUINTA	Era de la Informática y las Telecomunicaciones	EEUU (difundiéndose hacia Europa y Asia)	Anuncio del microprocesador Intel en Santa Clara, California	1971

Fuente: Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicos (Pérez, 2010, p. 7)

A continuación, se propone un análisis detallado de la industria e infraestructuras que gestó, consolidó y sustentó hasta su declive la IV RT a través de la perspectiva de sus categorías principales. Estas son la rama motriz, las ramas vectoras y las infraestructuras, a saber:

En primer lugar, la *rama motriz* (Pérez, 2010, p. 10), entendida como la materia prima que fundamenta cualquier revolución, en relación con la IV RT, se puede enmarcar en el combustible que dio cabida a la masiva producción de medios de transporte, impulsados por motores de combustión interna. La industria del petróleo y sus derivados desarrolló a su alrededor una serie de cambios trascendentales para la sociedad de finales del siglo XX. Con el cambio de era, el insumo que desata la V RT es el semiconductor, “material con una resistividad eléctrica que está en el rango de 10^{-2} a 10^9 ohmio * cm” (Yu & Cardona, 2010) (traducido) el cual abunda en la tierra y sustenta la producción de microprocesadores.

En segundo lugar, las *ramas vectoras* (Pérez, 2010, p. 10) entendidas como productos insignia que se desarrollaron a partir de la explotación de los insumos primarios de cada RT. En el caso de la IV RT, aquellos productos con motores de combustión interna representativos fueron los autos, los barcos, los buques, los aviones y los trenes, entre otros, que llevaron a la sociedad a producir redes que permitieran su transporte y efectiva implementación. Los productos con microprocesadores insignia de la V RT fueron el teléfono móvil, los computadores, entre otros.

En tercer lugar, las *infraestructuras* entendidas como referentes tecnológicos que sustentan integralmente la revolución de turno y que disrumpen en la producción industrial a

nivel general, consolidando un mercado dinámico y competitivo; la IV RT se basó en las vías de transporte y la electricidad masificada, la cual condujo a una serie de reformas globales tendientes a conectar las distancias entre los bienes y servicios del comercio mundial. La V RT, por su lado, se caracterizó por la producción masiva de computadores, celulares y toda clase de microelectrónica, mediante la cual se transmite información y permite las comunicaciones en escala global. Así mismo, se destaca *internet* como la red que cambia los cimientos de la información y las comunicaciones, esta infraestructura presume desde su génesis una particular dimensión, debido a su origen militar, al servicio de una potencia económica, lo cual hace que se diferencie ostensiblemente de sus predecesoras.

5.2. Enseñanzas de la IV revolución tecnológica

Producto de la revisión histórica de cambio de era impulsada por el desarrollo tecnológico, emerge la oportunidad de conocer sus particulares disrupciones con miras a aprender de la experiencia. En ese sentido, las dos revoluciones estudiadas en este artículo dan cuenta de un impacto global que produce infraestructuras particulares, a saber: las carreteras y la electricidad en la IV RT, así como también la internet en la V RT.

El dominio de las carreteras, entendidas como vías de transporte por donde transitan los automóviles o demás vehículos de motor de combustión interna terrestre, son de carácter público y su uso, control y mantenimiento están en cabeza del Estado, dada la importancia de estas para el fomento económico y social “Los vehículos de motor conquistaron las ciudades en los años

veinte, con la consiguiente transformación del espacio urbano” (Carvajal & Rodríguez, 2020, p. 25)

En ese mismo sentido, la infraestructura energética impactó positivamente al igual que la infraestructura de las carreteras, en virtud de su capacidad de comunicar masiva y eficientemente a las personas, sobre este tema Carvajal y Rodríguez (2020) destaca como el rol del sistema eléctrico

Entre los gobiernos y las diferentes administraciones, contribuyó a sentar las bases para la constitución de los mercados nacionales, el funcionamiento de la bolsa, el desarrollo de la prensa de información y, tras el tejido de cables submarinos, la configuración de un mercado mundial. (p.17)

De este modo, las infraestructuras delimitadas permiten reconocer los casos exitosos de Estados que le apostaron al fomento de estas y se adaptaron funcionalmente a los desafíos de la IV RT; los países que fomentaron las infraestructuras fueron Estados Unidos, Alemania y demás países europeos, puesto que estos plantearon como prioridad en sus políticas públicas un apoyo eficiente y eficaz que impulsó a la construcción de carreteras, puertos, hangares, oleoductos, hidroeléctricas, entre otros.

Los países que le apostaron a dotar de infraestructura a la RT, a través de los Estados, fueron aquellos referentes positivos denominados *metaparadigmas* que son un “conjunto de prácticas más exitosas y rentables en términos de preferencia de insumos, métodos y tecnología, así como de estructuras organizativas, modelos y estrategias de negocios” (Pérez, 2010, p. 11).

Al analizar la importancia de las tecnologías en la IV RT, que estaba debidamente regulada por un ordenamiento jurídico constitucional y democrático, se observa un enfoque público como, por ejemplo, en la construcción de carreteras y en la instalación de servicio de electricidad, trayendo consigo como *ramas vectoras*: los automóviles y artefactos electrónicos, entre los más destacados encontramos el teléfono y la televisión.

En tal sentido, las ramas vectoras de la IV RT lograron generar un cambio trascendental en la sociedad, teniendo en cuenta que la infraestructura del automóvil abarca el sector económico del transporte ya que:

Cumple funciones también a nivel estatal proporcionando accesibilidad entre las diferentes regiones que constituyen un Estado haciendo que su territorio sea coherente y unificado. En el mismo sentido actúa en lo que se refiere a la accesibilidad a nivel internacional, facilitando la coherencia entre los países”. (Sallam, 2013)

La notable importancia del transporte para la sociedad ha llevado a consolidar una regulación que la determina como bien de uso público y en cabeza del Estado, dado que:

La búsqueda de la libertad y accesibilidad justifican el rol de los Estados por responsabilizarse de la consolidación de este tipo de infraestructuras y determina un norte por considerar en materia de política pública dado que representa un motor de desarrollo social. (Sallam, 2013)

El norte de política pública acorde a la tecnología de turno impulsó industrias relacionadas como la del petróleo que permitió un crecimiento en la producción, así como

también, la masificación de la oferta y demanda de medios de transporte en todos los sectores de la sociedad.

Para los Estados resulta imperioso el fomento de la mejora en la calidad de vida de la sociedad, lo cual implica configurarse como administrador principal para explorar alianzas concomitantes que permitan el desarrollo: “Pero para hacer la transición hacia el transporte sostenible, se requieren innovaciones audaces y el establecimiento de alianzas entre los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado” (ONU, 2016).

En concordancia con los medios de información y comunicaciones, la IV RT produjo tecnología analógica de escala global. Este alcance masivo se desarrolló, gracias a la consolidación de artefactos electrónicos de gran relevancia para la sociedad del conocimiento, como el teléfono y la televisión. Si bien, el primer prototipo de teléfono fue creado en 1854 por Antonio Meucci (H. RES. 269, 2001), es decir, antes de la denominada IV RT que surgió en 1908 con la presentación del primer modelo T de Ford. No obstante, su evolución e impacto mundial se reconoció al emanciparse de los cables y proyectar su uso móvil auspiciado por un interés meramente militar, a saber: “los orígenes de la telefonía a distancia se sitúan en la Segunda Guerra Mundial. Existía, en ese momento, la necesidad de modernizar la comunicación entre los escuadrones militares”. (Palau, 2022)

Posterior a su función militar, el teléfono también se implementó de la mano de la industria automotriz, que ofrecía a sus usuarios comunicación portátil en vehículos en movimiento, lo que advirtió, una alianza estratégica que hace parte de la IV RT, que permitió una

masificación exponencial de información y comunicaciones, acorde a la infraestructura desarrollada por la sociedad.

Ahora bien, respecto a la televisión, otro icónico producto tecnológico emergente de la IV RT, se resalta el impacto causado como medio de información y comunicaciones en la sociedad del conocimiento. “La televisión, es cierto, cumple un papel decisivo en la construcción de los imaginarios sociales y de las identidades culturales” (Corte Constitucional de Colombia, 2023).

Lo anterior, como consecuencia de su disrupción tecnológica, la televisión estableció un aporte significativo que amplió los límites de la expresión humana y permitió a nivel global la capacidad de transmitir, no solo la voz o sonido sino también exponer contenido visual. Este medio de información y comunicaciones impactó tanto a la sociedad como a las instituciones establecidas para su organización política “pues contribuye al ejercicio cotidiano de la cultura democrática y al reconocimiento de la historia y el destino nacional”. (Corte Constitucional de Colombia, 2023)

En materia democrática, cabe resaltar el papel de la televisión en el escenario de informarse, debatir y votar masivamente para la toma de decisiones públicas, al respecto, se enmarca la relación entre el medio de información y comunicaciones con el modelo de organización política de la sociedad como: la teledemocracia presentado por Ted Becker (Hagen, 1997).

Un ejemplo del efecto de la televisión en la sociedad lo podemos ver en 1960 cuando aconteció el debate público para la presidencia de Estados Unidos, evento que fue ampliamente transmitido a nivel nacional, por radio, medio de comunicación arraigado en la sociedad, con la novedad que también fue transmitido por televisión, convirtiéndose en el primer debate presidencial televisado. El candidato Nixon y Kennedy desplegaron sus mejores estrategias para convencer al electorado y, aunque en la práctica expusieron las mismas ideas y desarrollaron el mismo performance en su debate, la percepción de los resultados fueron distintos en los radioescuchas en comparación con los televidentes. De acuerdo con una encuesta telefónica realizada por *Philadelphia Commercial Research Film*, a quienes presenciaron el debate, esta arrojó como resultado que “los televidentes escogieron a Kennedy como ganador, mientras que los radioescuchas dieron a Nixon la ventaja” (Kraus, 1996).

Ciertamente, el teléfono y la televisión fueron medios determinantes y con repercusión significativa en la forma como se consolidó la sociedad, a grandes rasgos, ostentan un rol trascendental en la IV RT como medios de información y comunicaciones que contribuyeron positivamente en tanto fueron regulados con el objetivo de un bienestar general.

En este orden de ideas, ya estamos en la posibilidad de evaluar el impacto de la *rama vectora* de la IV RT dando paso a la pregunta: ¿Qué influyó para que la telefonía y la televisión lograran un impacto positivo en su disrupción tecnológica? A continuación, veremos como el derecho cumplió un rol fundamental para responder esta pregunta.

5.3.El rol del derecho para uso ético de las tecnologías disruptivas de la IV revolución tecnológica

Siguiendo con la intención de recoger la experiencia histórica previa, se puede advertir en esta investigación que el Derecho, con su rol de dirimir y regular, influyó en la posibilidad de conducir hacia un impacto positivo las disrupciones tecnológicas referentes de la IV RT.

Teniendo en cuenta que “la pauta axiológica del derecho positivo y meta del legislador es la justicia” (Radbruch, 1948), y que, los cambios tecnológicos pueden ser considerados como un catalizador de posibles conflictos jurídicamente relevantes, la pauta axiológica del Derecho debe tener en cuenta los conflictos causados por las TIC para ofrecer justicia, en razón a que las TIC pueden reconocer o afectar a los sujetos titulares de derechos. En ese sentido, la regulación permite enfocar los objetivos de un proyecto de Estado nación como regla de juego en el momento de la implementación de herramientas TIC, con miras a su armonización.

Cuando la sociedad se fundamenta en el derecho para afrontar los posibles conflictos acontecidos, da cuenta que “la médula de la justicia es la idea de igualdad” (Radbruch, 1978, p. 31) y, por ende, busca que la organización política tienda hacia ella, en ese sentido ve la oportunidad de advertir reglas claras que hagan realidad dicha igualdad.

Ahora, para prever como un buen padre de familia lo haría, pues los cambios históricos podrían desconocer las reglas de igualdad, habría que dotar al derecho de un rol protagonista para

afrontar el poder de disrupción tecnológica, dado que es capaz de ofrecer una *seguridad jurídica*, en el sentido que: “no puede decirse que el poder se anteponga al derecho, pero sí que el poder triunfante crea, en muchos casos, un Estado de derecho nuevo” (Radbruch, 1948, p. 42). En cuanto al triunfo de una RT, esta no surge de la espontaneidad, es decir, el derecho puede advertir hacia donde tiende su foco de conflictos jurídicamente.

Lo anterior, desdibuja la percepción posmoderna de subestimar el rol práctico del derecho, entendido como aquel que se fundamenta en precedentes históricos que permita interpretar con base en la experiencia en un caso particular, como agente de defensa irrestricta de los derechos que se pueden ver afectados, producto de una RT actual, si bien es cierto que la tecnología se desarrolla a una velocidad mayor que la posible respuesta de regulación enfocada a la igualdad y a la justicia, resulta inadecuado afirmar que no se pueda ofrecer seguridad jurídica, durante la consolidación de la disrupción de turno, debido a que: “el surgimiento de innovaciones particulares no es un fenómeno aleatorio. Las tecnologías se interconectan y tienden a aparecer en la vecindad de otras innovaciones”. (Schumpeter, 1939, p. 167)

Con lo expuesto anteriormente, se fundamenta la siguiente línea interpretativa del rol del Derecho para conducir a la sociedad a que haga un uso ético de la innovación de turno, en el sentido que regule con base en la igualdad y justicia, a saber: i) El derecho, a su ritmo metódico equidistante del ritmo tecnológico está dotado de los fundamentos y experiencia –kantiana- necesaria para interpretar los actuales fenómenos de innovación triunfantes de la humanidad; ii) El Derecho está llamado a interpretar en tiempo real las variables acontecidas de los cambios de innovación, de tal suerte que se pueda legislar con un conocimiento no solo *a posteriori*, en otras

palabras, el hecho que la tecnología establezca un reto dada su acelerada transformación, no implica que el Derecho no pueda advertir cómo estos cambios afectan los derechos establecidos, con el propósito de prevenir un impacto negativo en la sociedad, puesto que el prevenir es, a todas luces, mucho más eficaz y eficiente que dirimir y, sobre todo, teniendo en cuenta la dificultad para llegar a ofrecer justicia en entornos digitales.

Prevenir afectaciones jurídicas de la disrupción tecnológica no necesariamente debe enfocarse en cada una de las innovaciones particulares, sino que puede abarcar una visión holística desde la infraestructura que ha hecho posible verlas como un “conjunto interrelacionado de saltos tecnológicos radicales que conforman una gran constelación de tecnologías interdependientes”. (Pérez, 2010, p. 6)

En cuanto al precedente de cómo asumió el derecho la responsabilidad de ofrecer seguridad jurídica en los tiempos de la constelación de la IV RT denominada la “*era del petróleo, el automóvil y la producción en masa*” (Pérez, 2010, p. 6), resulta oportuno analizar su infraestructura e innovaciones tecnológicas, con el fin de obtener de dicha experiencia insumos necesarios para afrontar la V y VI RT, a saber:

Teniendo como referente el *metaparadigma* (Pérez, 2010, p. 11) de la época, es oportuno resaltar la infraestructura de vías terrestres, marítimas y aéreas necesarias para la IV RT, éstas adquirieron importancia para el desarrollo de la sociedad, además, de un sustento funcional a partir de la seguridad, dado el riesgo de su impacto en la vida de las personas y enfocada a configurar un *sistema social* cuyo significado es la “variedad de actividades o procesos en los

que participan diferentes actores que interactúan entre sí, en ambientes físicos, mediante la utilización de medios de transporte motorizados o no motorizados” (Eugenia et al., 2011, p. 192), en consecuencia y dando cuenta la necesidad de reconocer todos los actores involucrados se vio necesario establecer y consolidar un concepto de vías públicas.

Lo público se asumió como estatus de la infraestructura vial, lo que implicó que los Estados se vieran en la necesidad de controlar su desarrollo mediante la regulación y monopolio de la Administración, pero teniendo en cuenta, que a pesar de que tuviera como fin la vida de las personas, “este sistema social tenga una dinámica libre de conflictos y contradicciones, puesto que su finalidad es la prevalencia de la vida de las personas” (Merchán et al., 2011, p. 192)

Independientemente de la administración del Estado, esta infraestructura vial involucra a toda la sociedad en su puesta en marcha, por lo cual se aleja del concepto posmodernista de “*múltiples partes interesadas*” en el sentido que asume un impacto integral en la población. Tanto es así, que el reconocimiento democrático de la relación entre la infraestructura de las vías en la sociedad en las que se propone una regulación que armonice tanto la “participación directa en el engranaje (peatones, ciclistas, pasajeros y conductores de vehículos motorizados)” (Merchán et al., 2011) o en el sentido de la responsabilidad relacionada con la participación indirecta como los administradores o aportantes del sostenimiento de las vías.

Por consiguiente, abordar la infraestructura vial desde la regulación hacia lo público, reafirma el protagonismo del sistema de organización política que da vida a un Estado en la sociedad, así mismo, genera una necesidad de imprimir en dicha regulación valores irrestrictos

que permitan “pensar en lo público desde los acuerdos o pactos establecidos con políticos y entes gubernamentales” (Merchán et al., 2011, p. 192).

En cuanto a la infraestructura eléctrica, recordemos su relación intrínseca con la anteriormente analizada, en el sentido que complementa con su despliegue, el desarrollo de la RT causada a escala mundial. Al respecto, aportó al transporte, en virtud de que proveyó condiciones de sostenimiento de una “energía que movió a los trenes, tranvías y metro” (Carvajal & Rodríguez, 2020, p. 5). Esto consolidó una variada oferta de medios de transporte en las grandes metrópolis adaptándose a su contexto particular.

Ahora bien, en lo que se refiere a la Administración, también contó con un concepto hacia lo público, dado que los Estados para la época de esta revolución, asumieron la apuesta de responsabilizarse del reto de simbiosis de la disrupción tecnológica con el ordenamiento jurídico vigente y garante de un interés general prevalente sobre el particular.

En virtud de que, no solo aportaba a la infraestructura vial, sino también a las demás áreas de explotación, dirigida al desarrollo social, otra muestra puede enmarcarse en relación con la información y las comunicaciones. Por ejemplo, la interdisciplinariedad de la infraestructura eléctrica la encontramos con el telégrafo eléctrico, puesto que “contribuyó decisivamente a la construcción de los Estados contemporáneos, al permitir la comunicación permanente y prácticamente instantánea entre los gobiernos y las diferentes Administraciones.” (Carvajal & Rodríguez, 2020, p. 17)

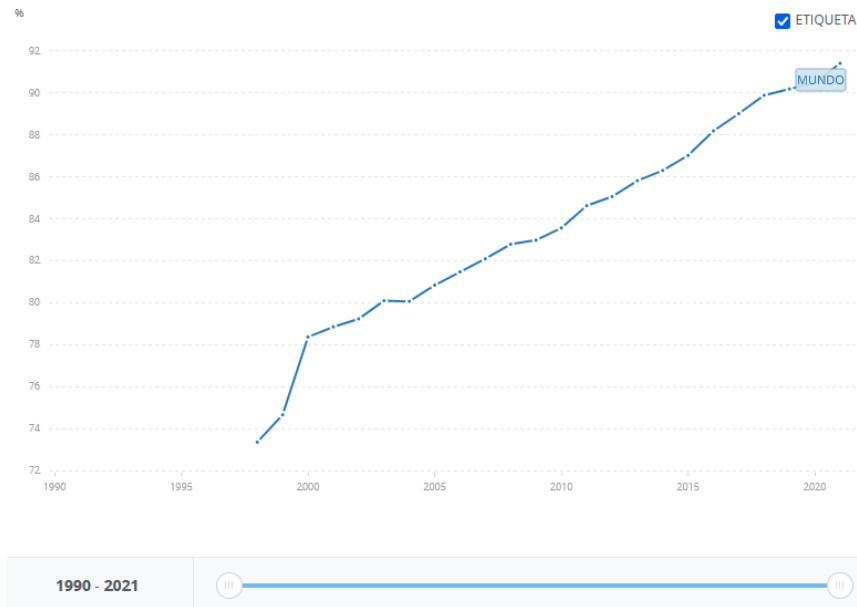
En relación con la IV RT, es oportuno destacar que el sistema de electricidad cuenta con un punto de referencia que la enmarca y caracteriza como *red*, la cual tiene en consideración la generación, transmisión, transformación y distribución de energía desde el origen hasta el usuario final. Este modelo permitió la expansión necesaria que requirió el sistema para la interconexión de diversos nodos, con el objetivo de proveer de insumo vital a la producción en masa mundial.

El modelo de red se vio plenamente reflejado en la regulación jurídica como metodología de aplicación de la electricidad, acorde a las necesidades de la sociedad, hasta convertirse en un sector productivo y revolucionario de la economía mundial. Lo anterior, porque entendió la necesidad de prever una expansión desde lo público hasta lo industrial, puesto que abarcó todos los nodos necesarios para su interoperabilidad.

Producto de la visión estratégica en forma de red, entendida y asimilada bajo un ordenamiento jurídico específico, la electricidad se consolidó como uno de los servicios básicos de la humanidad a tal punto que, para el año 2021, alcanzó un acceso del 91.4 % del mundo (Banco Mundial, 2021). En ese mismo sentido, al analizar la expansión, a través del acceso a la red, se puede advertir que esta ha tenido una constante tendencia al alza.

Figura 1

Acceso a la electricidad (% de la población)



Fuente: (Banco Mundial, 2021)

Como consideración de la red eléctrica, detrás de los altos índices de acceso global, se presenta la industrialización y consolidación de diferentes fuentes que han incentivado la economía de las naciones y han permitido un modelo de crecimiento protagonista de la RT. Al respecto, cabe decir que el acceso a la electricidad ha sido posible por fuentes como a continuación se enlistan, en el mismo orden de producción como: el carbón -en gran medida-, el gas natural, la hidráulica nuclear, eólica, solar, fósiles, bioenergía y demás alternativas naturales. (Statista, 2024)

Por otro lado, y tal como se dijo antes al analizar la relación entre el derecho y las infraestructuras emanadas de la IV RT, se puede concluir que los casos de éxito o *meta paradigmas* alcanzaron logros positivos, entre ellos: i) Establecer una mejora en la dinámica de

la estructura de costos relativos de los insumos para la producción (Pérez, 2010, p. 11) lo que permitió la masificación de los productos y, por consiguiente, la rentabilidad de la expansión; ii) Incentivar la innovación en materia de tecnología aplicada, actualizada y funcional ampliando la percepción de espacios de continuidad (Pérez, 2010, p. 12) en el sentido que se estimuló la economía de los países que supieron aprovechar la revolución, a partir de la producción o utilización de las tecnologías innovadoras; iii) Acorde a lo propuesto por la historiadora Carlota Pérez, la regulación permitió que algunos países enfilaran esfuerzos hacia el incentivo de la mercadería internacional, el crecimiento industrial, uso de materiales plásticos y con una organización política con soberanía nacional con proyección hacia la internacionalización, en otras palabras: “sentido común para la innovación” (Pérez, 2010, p. 14); iv) por último, pero no menos importante, aprovechó los beneficios del crecimiento económico para cubrir los costos de los principios establecidos para el bien común de la sociedad, esto llevó al sostenimiento de factores influyentes en el desarrollo social como la salud, la educación y el fomento de nuevas infraestructuras.

5.4. De la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento: V revolución tecnológica

El *Big Bang* de la V RT según Pérez (2010) fue el “anuncio del microprocesador Intel” (p. 7) en el año de 1971, dicho catalizador que no tiene en consideración las primeras generaciones de la computadora encuentra su auge máximo, cuando se logra consolidar toda una infraestructura interconectada en torno a la informática y a las telecomunicaciones.

Los microprocesadores fueron catalizadores de la V RT en la medida que representaron la construcción de un metaparadigma (Pérez, 2010, p. 11), ya que implicó: i) Una dinámica de costos relativos que permiten a la sociedad el acceso a dispositivos electrónicos de bajo costo y con impacto global, ii) El fomento de unos espacios de innovación percibidos que alcanzaron iniciativas de industrialización rentables para el intercambio de bienes y servicios relacionados, y iii) Unos criterios y principios organizativos centrados, no ya en los bienes y servicios físicos y de materias primas convencionales, sino centrado en un nuevo insumo digital denominado dato, entendido como una unidad de información.

La información como materia prima de la sociedad cobró su importancia en el sentido que: *“La información es poder. Pero como todo poder, hay quienes quieren quedárselo para sí mismos”* frase que es atribuida al *hijo de la internet* Aaron Swartz. Tan importante fue denotar este cambio de insumo que en 1969 el Ministerio de Industria y Comercio Japonés publica “un estudio desarrollado por el Instituto de prospectivas japonés JACUDI, en el que se hacía una especial referencia al valor económico de la información” (Menéndez, 2005, p. 102), momento precursor del concepto de *sociedad de la información*.

El anterior concepto enmarca un cambio de era que supera la etapa posindustrial y dota de protagonismo a los datos y a su transmisión a través de tecnologías de información y comunicaciones. La infraestructura requerida por la sociedad de la información implica convocar a sectores públicos y privados para su consolidación y establece una apertura hacia lo global, infraestructura, la cual ya estaba enfilada desde la IV RT, pero que esta vez se desbordó hacia una pretensión de nuevo orden mundial.

Asimismo, ante el potencial tecnológico de los microprocesadores se logró desmaterializar la información que antecedió a la revolución, puesto que se transmitía a través de medios físicos, lo que impulsó que “las minicomputadoras y los computadores personales, los programas de software, los equipos de telecomunicaciones y la internet, cada una de las cuales abriera un nuevo sistema con su respectiva trayectoria, en estrecha interrelación e interdependencia con las demás”. (Pérez, 2010, p. 6)

Dicha revolución impulsó un acelerado desarrollo más allá de las fronteras de los Estados y sus soberanías, al respecto, la globalización se ve relacionada con el avance TIC en tanto que “Para bien y para mal el término globalización se ha convertido en la etiqueta más satisfactoria para describir la actual era histórica”. (Falk, 2002)

En la actualidad, el mundo desdibuja los elementos tradicionales del Estado, territorio, población y soberanía local ante la imponente fuerza de la tecnología de la información y de las comunicaciones, “una fuerza poderosa está conduciendo al mundo hacia una comunidad única y convergente, esta fuerza es la tecnología”. (Levitt, 1983)

Esta fuerza fue capaz de derrumbar las barreras de los Estados Nación, minando los cimientos institucionales que los sostenían soberanamente, entre ellos, la cultura que se vio permeada por influencias importadas que afectan la continuidad de un imaginario colectivo con identidad en común. En lo económico, importaron bienes o servicios que marcaron una tendencia

de consumo transnacional, en lo político, importaron debates de temas ajenos al contexto particular, entre otros.

El apresurado crecimiento de la globalización, esto es de un mundo convertido en una unidad indivisa de actividades interrelacionadas y libres del estorbo de las fronteras locales, ha producido un profundo efecto político y cultural, en especial en su actual forma dominante, un mercado libre y carente de controles” (Hobsbawm, 2012).

Con respecto a las relaciones de poder de los actores representativos de las organizaciones sociales, sucedió un fenómeno trascendental para la difuminación de la soberanía de los Estados, consistente en advertir corporaciones empresariales de mayor capacidad adquisitiva y poder político que los mismos Estados y, así mismo, una sociedad hiperconectada capaz de informarse y comunicarse con el mundo entero a la velocidad de un clic.

Dentro de las principales infraestructuras emergentes de la V RT tenemos como referentes a los medios de transmisión de comunicaciones digitales de “cable, fibra óptica, radio y satélite” (Pérez, 2010, p. 10) que soportan internet e interconexión de dispositivos electrónicos inteligentes. Paralelo al origen militar de internet y su rol fundamental para la consolidación de una hegemonía global en cabeza de Estados Unidos, se puede encontrar un nuevo grupo de países que asumieron y aplicaron mejores condiciones para aprovechar los cambios de la V RT, como en Europa y, como novedad, en Asia: Japón, Singapur, Taiwán, China, entre otros.

Estos países ofrecieron condiciones óptimas de crecimiento tecnológico en materia de microelectrónica, semiconductores, computadores, software y valoraron la información como un

activo por explotar, una nueva línea de negocios que eclipsa la producción de bienes y servicios físicos, que dan paso a una era eminentemente digital.

El crecimiento económico de la era digital fue tan acelerado que los Estados no contaron con el tiempo suficiente para adecuar sus ordenamientos jurídicos a una regulación efectiva, la carrera de la innovación fue ampliamente superada por un interés militar (en relación con el Arpanet, precursor de internet) y el sector privado de la tecnología, lo que permitió emancipar las instituciones definidas, en torno a un proyecto de comunidad o bienestar social, logrado con la revolución francesa, un referente de la historia de la humanidad, dando paso a una nueva era dirigida por el interés particular y subjetivo, encaminado a la globalización tecnológica corporativa y transnacional.

El interés particular orquestado en la V RT impactó la economía mundial a tal punto que, a la fecha de hoy, se registra un club de los 14 hombres más ricos del mundo que superan la cifra de los 100.000 millones de dólares. Diez de ellos han logrado su fortuna en el sector de la tecnología de la información y de las comunicaciones directamente “Así, la riqueza individual de cada uno de estos 14 magnates es superior al PIB de países como Panamá, Uruguay, Costa Rica o Bolivia” (El club de los US\$100.000 millones..., 2024).

En este sentido, una de las consecuencias que se puede advertir de la acumulación de poder en personas que atienden a intereses particulares es el surgimiento del posmodernismo, del cual se profundizará más adelante, como fenómeno ideológico, concordante con esta realidad de

desigualdad social mundial que se desliga de la experiencia práctica de las principales instituciones establecidas y sus principios rectores de bienestar común.

Este cambio de percepción se ve materializado en el salto de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, “la primera, externa y objetiva, consiste en poner a disposición de la masa el acceso a una información cuantitativamente ilimitada. La segunda, subjetiva o interna, se circunscribe al aprovechamiento que de dicha información obtenga el individuo”. (Menéndez, 2005, p. 120)

La ideología que permitió el auge de lo subjetivo frente a lo objetivo fue el posmodernismo, esta propuso romper los lazos con lo experimentado en el pasado, bajo la cortina de humo de la innovación tecnológica de turno, a fin de asumir la presente era digital; al interiorizar la información a la velocidad de un clic, pasó de ser una novedad maravillosa que permitiera el desarrollo de la humanidad a ser el insumo que permitiera la enajenación social y mundial, dado el fin militar original.

Teniendo en cuenta el origen problemático de este concepto, obviando la corriente literaria previa que lo inspiró y llevó su mismo nombre, el posmodernismo formuló una desesperanza con la evolución social y, por ende, invitó a una lucha constante por imponer una ideología subjetiva que relativizó cualquier precepto establecido como, por ejemplo, el concepto de civilización:

confrontado con la perspectiva de una tercera guerra, esta vez, nuclear, Toynbee decidió que la categoría misma de civilización, mediante la cual se había lanzado a reescribir el

esquema del desarrollo humano, había dejado de ser pertinente. En cierto sentido, la civilización occidental, en cuanto primacía desenfrenada de la tecnología, se había hecho universal, pero como tal sólo prometía la destrucción recíproca de todos (Anderson & Bredlow, 2016, p. 9).

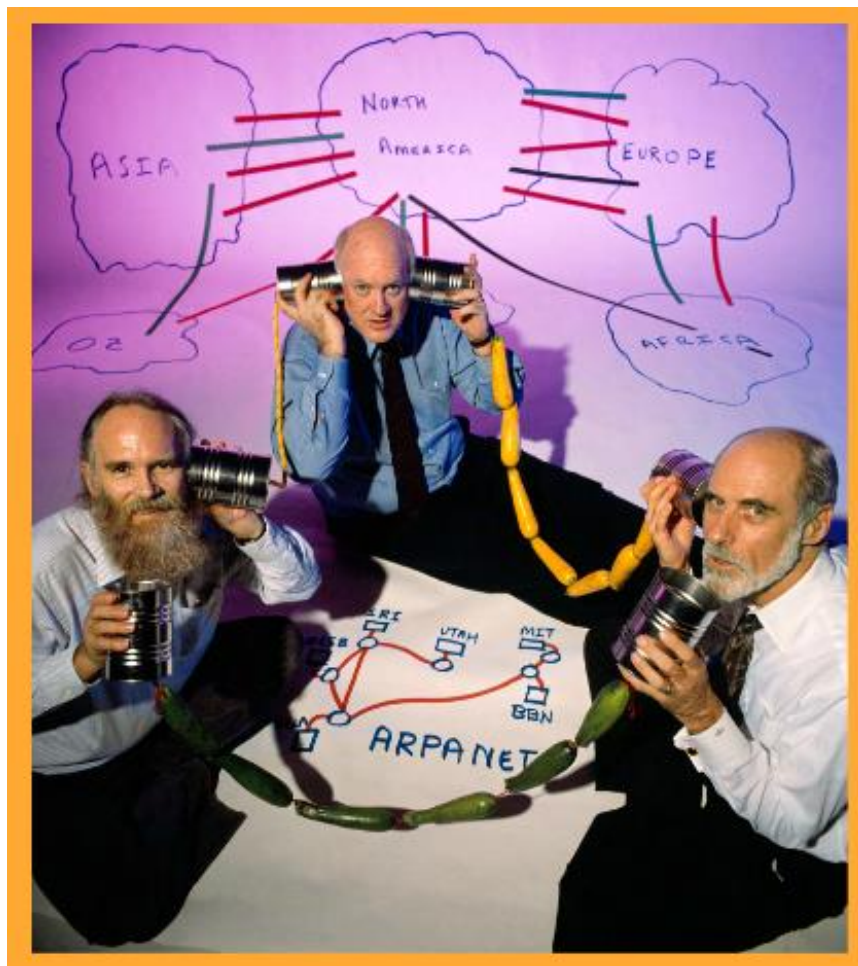
¿Civilización? ¿Desarrollo? Estos conceptos se cuestionan con la interpretación relativista de la ideología posmodernista, la cual se limita a formular una posición condescendiente frente al presente y futuro auspiciado por la tecnología. Si bien, antes se enunciaban las TIC como meras herramientas dispuestas a mejorar las condiciones del ser humano, ahora, ante el abrumador desarrollo tecnológico, se perfila al ser humano como simple instrumento o fuente de datos necesarios para el funcionamiento de la infraestructura digital.

Claro ejemplo de lo anterior lo encontramos en la internet, red de redes que materializó un mundo digital, propuesto como un equivalentemente funcional al mundo físico, puesto que almacena, estructura, informa, comunica y transmite los datos del mundo entero en diversos formatos multimedia. Su impacto es jurídicamente relevante para la proyección de la “civilización”, pero recordando su objetivo originario de subjetiva hegemonía mundial, a fecha de 2024 ha alcanzado su propósito de expansión de más del 69 % del total de la población mundial (DataReportal, 2024). En otras palabras, la llegada de internet, una herramienta tecnológica parcializada y enajenada a los intereses particulares del gobierno de los Estados Unidos, exporta una red de información y comunicaciones, no apta para independencia o libertad, sino para interdependencia y control global tal y como lo anunciaba Toynbee y su percepción subjetiva de posmodernismo respecto de:

Una autoridad política global, fundada sobre la hegemonía de una sola potencia, era la condición de toda salida segura de la guerra fría. Pero, a largo plazo, sólo una nueva religión universal – que debía ser necesariamente una fe sincretista– podía asegurar el futuro del planeta. (Anderson & Bredlow, 2016, p. 10)

Figura 2

Con internet comienza el relativismo a gobernar



Fuente: Internet pioneers Jon Postel, Steve Crocker, and Vint Cerf. © Peter Sibbald, 1994. Todos los derechos reservados.

Consecuente con la tendencia al relativismo, la infraestructura de la V RT inicia un proceso de emancipación con las experiencias previas de regulación con fines público y regulado y se cobija en el poder militar inicial para determinar un enfoque subjetivo, recordando el concepto público de las carreteras que interconectan la infraestructura de la anterior revolución, el surgimiento de internet se aparta de la experiencia previa del Derecho y su organización política, a través de un sistema democrático, y decide crear un modelo denominado gobernanza de internet.

¿Quién gobierna la internet? Para responder dicha pregunta se parte de la frase expuesta por quien es reconocido como el papá de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Ira Magaziner) que señala que previo a la gobernanza, internet: “era una especie de entorno del lejano oeste en el que la gente no quería invertir” (ICANN, 2009), esta frase se debe a que retrató previamente todos los problemas relacionados con que internet fuera administrado por Jon Postel, quien fuera el editor de los RFC (Request for Comments) y responsable de la IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

No obstante, después de la excesiva presión internacional, las corporaciones tecnológicas con demandas legales cuestionaron el control de internet y la inoperante burocracia de la ONU para hacerse cargo. Por lo anterior, Estados Unidos realiza una estrategia relativizadora de la democracia como sistema de participación, debate y decisión y decide crear una organización “sin ánimo de lucro” denominada *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN).

Esta fue fundada en 1998 y surgió fuera de los Estados Unidos. El compromiso del gobierno fue el de transferir la política y la gestión técnica del Domain Name System (DNS), es decir, Sistema de Nombres de Dominios, a una corporación sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos con participación global. (ICANN, 2017)

La estrategia debía contar con una puesta en escena de una burocracia técnica para definir los hilos de la internet con la capacidad de ser controlada por Estados Unidos, pero que al mismo tiempo sonara aceptable, a fin de desconocer la soberanía de cada Estado que, a pesar de contar con un ordenamiento jurídico aplicable, se propusiera presentar como un actor más interesado en navegar a través del entorno digital: “Necesitaba algo que fuera reconocido por los gobiernos, y esto era muy importante porque se protegería contra las demandas”. (ICANN, 2009)

Con el fin de abordar una posición contraria a la experiencia previamente analizada de la RT, predecesora que reguló su infraestructura, basada en la meta de un servicio público esencial administrado por los Estados, bajo un sistema democrático que se había venido perfeccionando desde el Siglo V a. C., se señala que:

Concebimos algo que fue primero en su tipo y cuando se lo propuse por primera vez a la gente, dijeron: bueno, es peligroso hacer algo que nunca se ha hecho antes, porque no tenemos los precedentes, pero sentimos que era la única manera de crear algo que pudiera resistir el paso del tiempo. (ICANN, 2009)

A diferencia de un sistema de participación ciudadana en el que se esforzaran por informar a la comunidad en términos fáciles de interiorizar, fomentar los principales debates en

escenarios públicos que permitieran exponer sobre las diferentes aristas de un tema que atañe a toda la comunidad y formular sistemas de participación en las elecciones para elegir a los representantes de los diferentes actores de los proyectos de Estado Nación, se optó, en materia de internet –orquestado por una cortina de humo de innovación- por un modelo posmodernista denominado gobernanza de internet. Dicho modelo atípico se gestó como:

Una organización que sería apolítica, formada por gente técnica, pero basada en las partes interesadas para que todos tuvieran voz y voto, los gobiernos no lo ejecutarían, pero tendrían un papel asesor y, lo que es más importante, lo reconocerían y podría organizarse de una manera que pudiera avanzar más rápido que un organismo global de la ONU” (ICANN, 2009)

Ante la arriesgada puesta en marcha de un modelo sin precedentes, capaz de afectar a países, organismos internacionales, corporaciones tecnológicas y a la sociedad civil usuaria de internet, en general, antes de gestarse se sabía de antemano la resistencia que iba a causar y las posibles reacciones contrarias para evitar ir en contra de los ordenamientos jurídicos o interés generales, de tal suerte que, se dotó a esta entidad de un presupuesto basado en el modelo de negocio autosostenible, dado que la Administración de nombre y dominios son un producto por explotar: “Teníamos que asegurarnos de conseguirle dinero para que pudiera defenderse de las demandas y suficiente investigación e infraestructura para construir el modelo de partes interesadas, defender demandas, etc.”. (ICANN, 2009). Lo anterior ocasionó, entre otras consecuencias:

i) Que Estados Unidos ostente una hegemonía en el manejo de las telecomunicaciones mundial, generando una dependencia de los demás países a su atípico sistema de control político y técnico, enfocado en sus intereses particulares; ii) Que los Estados no afines a occidente vean con recelo el impacto de la influencia de Estados Unidos en la gobernanza para dar paso a las creaciones de bloques contrarios: “recuerdan seguramente la declaración sobre el futuro de internet por un lado y la corporación entre China, Rusia e Irán por el otro”. (ICANN, 2023); iii) Que la democracia pasara de ser un estándar de organización política de la sociedad que, a pesar de sus falencias en lo relativo a la representatividad, validara el actuar de este modelo y, consecuentemente, convocara a las partes interesadas, situación que llevó a la organización de una burocracia muy selecta y desconectada de la realidad social mundial que, a la fecha, no ha tenido incidencia en la toma de decisiones técnicas que son producidas en materia de estándares internacionales.

Tal es el nivel de incertidumbre que en los foros de gobernanza mundial se da el debate de si considerar o no la diferenciación de los actores organizados con la verdadera sociedad civil: “si tenemos en cuenta los procesos de múltiples partes interesadas en los últimos 10-20 años, se ha convertido en algo muy burocratizado”. (ICANN, 2023, p. 13)

iv) En los foros donde se reúne la burocracia alrededor del mundo entero, denominado Foro de Gobernanza de Internet, se convoca, entre otros sectores, a actores técnicos que, sin haber contado con el aval de los ciudadanos de sus naciones de origen y auspiciados por las ONG, contratadas por las mismas corporaciones tecnológicas de influencia global, firman las actas como representantes de la sociedad civil avalando las decisiones de las que no hacen parte.

Precisamente, en uno de los tantos foros de gobernanza de internet convocados en Colombia, en concreto el sexto foro, celebrado en la Universidad Externado de Colombia en el año 2019 (ver más información [EN LÍNEA] <https://gobernanzadeinternet.co/evento2019/>), quedó registrado públicamente la participación del Gobierno, la Academia y de la empresa privada, también, de algunas organizaciones sin ánimo de lucro entre las que se encontraban la Fundación Karisma, Colnodo y Redpapaz, las cuales se atribuyeron la representación de la *sociedad civil*. ¿Realmente representan los intereses de todos los colombianos?

Figura 3

Organizaciones sin ánimo de lucro firmando como sociedad civil



Fuente: VI (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

En dicho foro, se cuestionó sobre “¿cómo legitima la Mesa Colombiana ese trabajo si no hay representación directa de la sociedad civil y teniendo en cuenta que internet es una gran

herramienta que podría permitirlo de alguna manera?” (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019). Sobre este interrogante la expositora ingeniera Natalia Quevedo, representante de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) manifestó que:

También está acompañando la mesa Colnodo, Red Papaz, dando puntos de vista de la sociedad civil en algunas temáticas. Reconoce que hace falta bastante para que los actores organizados, los no organizados y usuarios reconozcan su papel y comiencen a actuar. (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

Tal respuesta desconoce que la Fundación Karisma, Colnodo y RedPapaz son actores organizados que no cuentan con la capacidad de representar los intereses de la sociedad civil por dos motivos: i) Porque no existe un mecanismo de elección democrático que los haya hecho merecedores de la calidad de representantes de la sociedad colombiana, y ii) Porque al recibir financiamiento de los organismos multilaterales para viajes a foros, investigaciones o trabajo de campo, relacionado con la gobernanza en internet, no cuentan con una independencia funcional que les permita realmente avalar las necesidades de la sociedad civil.

En ese mismo sentido, en este foro, se reunieron, como ya se indicó, 'representantes' de la empresa privada, sociedad civil, Gobierno y Academia, sin embargo, tal calidad resulta discutible dado que: i) La representante de la empresa privada, la ingeniera Martha Liliana Suárez, previamente había asistido al foro de Gobernanza como representante del Estado de Colombia, dado su excargo de directora general de la Agencia Nacional del Espectro.

En igual sentido, la participación de Julián Casasbuenas, director de Colnodo, en teoría representaba los intereses de la sociedad civil, pero actualmente su organización ostenta alianzas estratégicas con Google, siendo Colnodo “la entidad ejecutora en Colombia de la nueva apuesta educativa de Google para América Latina, relacionada con el fortalecimiento de competencias TIC.” (Colnodo, 2024). Por lo que la representación real de unos intereses propios y reales de la sociedad civil resulta de difícil materialización.

Para completar, la temática del Foro precitado giraba en torno a las *Acciones, con el fin de conectar a los no conectados*, al respecto, demandaban del Estado más apoyo económico para que las infraestructuras de internet llegaran a las zonas más apartadas del país, afrontando el fenómeno de la brecha digital, puesto que para el sector de la empresa privada no era rentable hacerlo solo. Al respecto, se les consultó a los panelistas:

Teniendo en cuenta que el Estado se ha preocupado por hacer esta oferta del espectro electromagnético, viendo que hay empresas multinacionales interesadas en la inversión para actualizar esta infraestructura, a actores organizados interesados haciendo pilotos de masificación para esa infraestructura y viendo que la Academia se pregunta ¿qué tipo de internet es el que se va a conectar? Veo una conclusión que es que hay un gran interés por conectar, pero no veo una preocupación por ¿para qué se va a conectar? hay un estudio de Optenet² que (...) dice que el 36.7% del contenido de internet es pornografía y el 13.4% son otro y en esos otros hay categorías muy peligrosas, entonces yo quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de que logren toda esa infraestructura, esas conexiones, para que el

² **Nota aclaratoria:** “Un portavoz de la empresa -Optenet- dijo a la BBC que “las estadísticas no están actualizadas y yo no las usaría para reflejar la realidad de internet actualmente”. Eso podría deberse a que hoy en día hay muchos más datos” (BBC News Mundo, 2013)

no conectado lo primero que se encuentre es con una posibilidad de más de un 40 % de contenidos de esta categoría como la pornografía. (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

Como respuesta a lo anterior, la representante de la empresa privada, la ingeniera Martha Liliana Suárez, respondió:

Mi percepción con respecto a los contenidos, por supuesto, que es un tema fundamental. ¿Pero cuando uno empieza a pensar que entonces la posibilidad de encontrarse algo malo en línea, se hace la siguiente pregunta, filosófica, entonces, ¿Qué hacemos? ¿No, no debería limitarse el acceso?, porque también tenemos otras personas que preguntan, y ¿qué opinan? Si yo quiero tener acceso y sabemos los beneficios que se tienen, entonces creo que el debate debe ser separado. Uno, buscar llevar la conectividad porque la cantidad de beneficios que trae es indiscutible y el otro es qué acciones se deben tomar a nivel de conectividad. Es decir, todos los niveles de formación, capacitación, regulación para buscar justamente que ese acceso sea pues, también abierto, para muchas cosas en la sociedad que se quiere publicar. Y bueno, pues por qué no, porque una parte abierta, pero también que haya un cierto control sobre un uso adecuado de la tecnología”. (Transcrito con el uso de herramienta de Inteligencia artificial IA) (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019).

Ahora bien, al considerar la representante de la empresa privada que son dos debates separados, se está contradiciendo en el sentido que le exige al Estado que destine parte del presupuesto público, el cual está definido dogmáticamente como: “herramienta que le permite al

sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población” (Worswick & Buchanan, 1979), para el interés particular de la empresa privada, que es hacer rentable la infraestructura en zonas apartadas con miras a la transmisión de contenidos de carácter comercial, que posiblemente no tenga en cuenta la cultura local.

Respecto a la gran cantidad de contenidos explícitos como la pornografía y demás que no son acorde a los fines del Estado, este tema debe ser plenamente considerado, ya que estos serían transmitidos, gracias al uso de recursos públicos, en infraestructuras que utilizará la empresa privada para transmisión con fines comerciales. Por lo anterior, en lo que se puede estar de acuerdo con la ingeniera es que, por supuesto, se trata de un tema fundamental, pero este debe atender a los fines establecidos en la Constitución Nacional de Colombia de 1991.

Por su parte, el representante del gobierno, Carlos Lugo Silva, respondió:

Yo solo quiero agregar algo sobre contenidos que me quedó faltando. Y es, mire, efectivamente, es responsabilidad de todos y es responsabilidad de espacios como la mesa de gobernanza el fomentar el desarrollo de contenido que pueda construir una mejor sociedad, pero no olvidemos que el comportamiento de los ciudadanos en internet es el reflejo de la sociedad que somos”. (Transcrito con el uso de herramienta de Inteligencia artificial IA) (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

Ante la respuesta anterior, cabe señalar que, bajo el modelo de múltiples partes interesadas, el Gobierno deja de ejercer una función social, de regular más allá de sus fronteras

físicas y desconoce el entorno digital como espacio de consolidación de los presupuestos de la Constitución de 1991. La pérdida de identidad cultural, la pérdida de oportunidad de capacitación a la población más vulnerable y la pérdida de oportunidad para exigir a la industria privada responsabilidad frente a los contenidos que transmite, denotan una consecuencia directa de la pérdida de soberanía y dirección con relación a la proyección de país y su explotación constitucional del espectro electromagnético.

La segunda pregunta formulaba otro interrogante planteado al panel compuesto por múltiples partes interesadas, tenía que ver con el eslogan que ellos proponían para presionar al Estado a incurrir en la financiación de la infraestructura de internet para llegar a los no conectados, denominada “La democracia: juguemos todos”, y se formuló en los siguientes términos: “¿Cómo podemos jugar todos democráticamente frente a este escenario, si el modelo que ustedes plantearon desde un comienzo, de múltiples partes interesadas, no es teóricamente democrático?” (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

En esta oportunidad el representante de la Academia, Jean-Marie Chenou, respondió: “Pasa lo mismo sobre la gobernanza multipartita, ¿es democrática? Obviamente no, pero es lo suficientemente flexible como para evolucionar hacia más democracia y hacia más empoderamiento de las personas más marginadas en la gobernanza en internet”. (Foro Gobernanza Internet Colombia, 2019)

Así y acorde a esta manifestación puede decirse entonces que el panorama es incierto, dado que la misma flexibilidad que caracteriza el modelo de múltiples partes interesadas, es

aquella que fomentó una emancipación de los preceptos democráticos consolidados en la historia de la humanidad. Actualmente, estaremos siendo testigos de las consecuencias de relativizar la experiencia de la regulación efectiva por los Estados de los impactos tecnológicos e internet, que se han convertido en la caja de pandora que afecta las demás tecnologías subsiguientes: el internet de las cosas, *blockchain*, inteligencia artificial, computación cuántica y transhumanismo, las cuales son innovaciones que ya se desprenden generacionalmente de un control integral y de los fines de la sociedad, de cara a un norte de proyecto de continuidad de la humanidad.

6. ¿Qué consecuencias jurídicas trajo consigo el modelo de múltiples partes interesadas en entornos digitales?

La V RT fue trascendental en la historia de la humanidad debido a que trazó un punto de no retorno, la sociedad se desligó de aquellos cimientos estructurales que la sostenía, en posible convivencia y equilibrio de poderes, estos desbordaron la copa y ahora hacen parte de una realidad hecha metástasis que se expandió con dispositivos electrónicos como el teléfono inteligente, el internet de las cosas, el *blockchain*, la inteligencia artificial, la computación cuántica o el transhumanismo, no obstante, aún hoy día, no conocemos el impacto cultural, social, económico y político en las actuales generaciones y de cara a la posteridad.

La pretensión de un nuevo orden mundial auspiciado por un modelo de gobernanza que no gobierna, pero es testigo de la Administración de un poder político maquillado en una cortina de humo *sui generis* de impacto global, se erige como una Torre de Babel que en el presente ya muestra fisuras en sus bases estructurales; en el seno de la reunión ICANN76, denominada

“Mirando hacia la CMSI 20: formas en que podemos mejorar la participación de múltiples partes interesadas en la gobernanza de internet”. Al respecto, un burócrata participante activo de la gobernanza de internet afirmó que:

Es cierto que mucha gente está perdiendo el interés en el Foro de Gobernanza de Internet (...) Si los gobiernos o los actores necesitan unos resultados más concretos, irán a otros sitios. Como hemos dicho, no garantizamos las posibilidades de participación igualitaria en otros foros”. (ICANN, 2023)

Lo anterior es debidamente secundado en el marco de la reunión de las grandes potencias del mundo en el G20, las cuales convocan a las naciones más industrializadas que buscan, desde 1999, consensos para la mejora de las condiciones de la humanidad. En dicha reunión, el primer ministro de la India, Narendra Modi, afirmó que: "La gobernanza mundial ha fracasado (...) en resolver los más urgentes desafíos del mundo”. (AFP Agence France Presse, 2023)

Como consecuencia de este modelo, se relativizó los principios y preceptos de democracia que se venían consolidando en occidente desde la civilización griega en el siglo V a. C. lo cual condujo a un cambio trascendental en el Derecho. Al respecto, el Dr. Carlos Ariel Sánchez señala en su cátedra doctoral de Teoría del Derecho de la Globalización, dos fuentes de Derecho Transnacional denominados *hard law* y *soft law*.

Sobre *el hard law* señala, a grandes rasgos, que se refiere a aquellas fuentes tradicionales de los ordenamientos jurídicos de los Estados, porque son vinculantes, ya que hacen parte del bloque de constitucionalidad, emanado del Órgano Legislativo que fue elegido democráticamente.

Sobre el *soft law* se presenta como: “una normatividad de tipo diverso, donde no es evidente la imputación de una consecuencia normativa, en forma de sanción, ante el incumplimiento, o ésta, no reviste las características usualmente a ellas vinculadas” (Sánchez, 2024), dichas fuentes emanan de las relaciones internacionales de los Estados y organizaciones internacionales, por ejemplo: resoluciones, recomendaciones, etc.

Pues bien, este contexto permite dar cuenta como primera consecuencia jurídica que, al desdibujarse la soberanía de los Estados ante el posmodernismo aplicado a la gobernanza, la fuerza vinculante de lo blando comenzó a solidificarse y pasar del nivel de recomendaciones a determinantes normas introducidas por presión internacional.

Como segunda consecuencia, ya no solo los organismos multilaterales tenían en control de la regulación en materia tecnológica, sino que también surgiría un poder abismal en la empresa privada de tecnología, puesto que lograron ostentar un producto de auge de la V RT, un poder económico, político y social, que eclipsaba las soberanías de los Estados. En ese sentido, las corporaciones tecnológicas se tomaron la tarea de autorregularse en sus entornos digitales y condicionar el uso de sus herramientas a sus intereses particulares ante los usuarios.

Como tercera consecuencia, se observa un creciente aumento de los delitos informáticos debido a la dificultad de ofrecer justicia en entornos digitales, siendo una frontera aún no asimilada en su integridad por los Estados, en su responsabilidad de Administración de Justicia,

lo cual se suma a las características de los mensajes de datos jurídicamente relevantes que imprimen un alto nivel de complejidad.

Tabla 2

Dificultad para la informática forense acorde a características de mensajes de datos

Tabla 5. Característica del mensaje de dato

CARACTERÍSTICA DEL MENSAJES DE DATOS	DEFINICIÓN	GRADO DE DIFICULTAD PARA SOLICITAR
Anónima:	Refiere a mensajes de datos huérfanos de creador gracias a tecnologías de ocultación o rastreo.	ALTO
Especial:	Refiere a aquel mensaje de datos especializado que debido a su particular detalle requiere un soporte técnico especial para su obtención.	MEDIO
Volátil:	Refiere a dificultad de preservación a través del tiempo que se puede compensar con prontitud.	BAJO
Transfronteriza:	Refiere a la necesidad de identificar los Estados y jurisdicciones relacionadas en el caso en concreto.	FÁCIL

Fuente: (Bautista et al., 2020)

Sobre la premisa de ciberseguridad se afirma que no existe un sistema informático 100% seguro, cuando los usuarios navegan por internet, se arriesgan a que sus datos sean tratados de manera abusiva. Esto implicaría la necesidad de establecer una jurisdicción especial que administre justicia y opere eficazmente en entornos digitales, pero esta jurisdicción, en cabeza de los Estados, no se ha desarrollado a cabalidad. Por lo anterior, la seguridad de los datos es un problema que atañe a todos por igual, aunque esto conviene a los prestadores de servicios tecnológicos para explotar libremente con fines comerciales.

Lo anterior, nos lleva a otra consecuencia jurídica de gran repercusión mundial y es el tratamiento con fines subjetivos de la manipulación de la conciencia humana, a través del tratamiento de los datos personales, con objetivos comerciales o con riesgos que pueden afectar a las personas más vulnerables de la sociedad.

En concordancia con lo expuesto arriba, en el Congreso de los Estados Unidos se llamó a comparecer a los representantes de las más importantes redes sociales del mundo, el 31 de enero de 2024. El objetivo fue debatir sobre los peligros de las redes sociales para los menores de edad, en un caso en particular

Los senadores mencionaron documentos internos de [M]eta que muestran que Zuckerberg se negó a reforzar los equipos dedicados a rastrear los peligros en línea para los adolescentes, además de haber ocultado estudios internos que demuestran los perjuicios para los usuarios de Instagram y Facebook. (AFP, 2024)

Así mismo, el senador Graham aseveró en el caso de Meta: “Señor Zuckerberg, usted y las compañías frente a nosotros sabemos que no es su intención, pero tienen sangre en sus manos, tienen un producto que mata a la gente” (AFP, 2024). A lo cual el CEO de Facebook e Instagram, respondió: “lamento todo lo que han pasado, nadie debería pasar por las cosas que sus familias han sufrido y, es por eso por lo que invertimos tanto y vamos a continuar haciendo esfuerzos en toda la industria para asegurarnos de que nadie tenga que pasar por las cosas que sus familias han tenido que sufrir” (Mark Zuckerberg se disculpa con víctimas de explotación infantil, 2024).

Figura 4

Protesta de víctimas de redes sociales ante Congreso EE. UU.



Fuente: (EL PAÍS, 2024)

Por razones expuestas y muchas otras que serán advertidas por el impacto tecnológico de turno, se considera necesario una posición jurídica que responda a las urgentes necesidades del mundo actual, pensar en un ordenamiento jurídico local ya no es viable, dado el alcance e influencia de la globalización y volver a crear un concepto posmodernista que no atienda a la experiencia previa que ha logrado sostener a la humanidad, sería querer llegar a una solución repitiendo el mismo error inicial.

Independientemente de lo colosal que resulta el reto de retomar el rumbo hacia la justicia, luego de desviar la atención hacia lo flexible, se haya el reto académico de este artículo de proponer una forma de contención, como el muro de Nehemías.

7. ¿Cómo el derecho puede asumir los complejos desafíos de la V y VI revolución tecnológica?

En tiempos, en los cuales el ciudadano de un Estado pasa de ser un titular de plenos derechos y se convierte, al conectarse e interactuar en entornos digitales, en un usuario fuente de datos que alimenta los servidores de quienes ostentan el poder tecnológico.

En tiempos en los cuales una sociedad deja de regirse por una constitución emanada del constituyente primario –el pueblo- y se convierten en avatares que se adhieren, a la velocidad de un clic, a unos términos y condiciones de interés corporativo y comercial de quienes ostentan el poder tecnológico.

En tiempos en los cuales una comunidad ya no se organiza políticamente en un sistema que permite informarse, debatir y votar, participando de un ejercicio eminentemente democrático, y pasa a ser gobernada por una autocracia compuesta por organismos multilaterales, sin contar con posibilidad de incidir en materia de toma de decisiones en un sistema de múltiples partes interesadas, que firman como sociedad civil, pero no cuentan con un sistema de elección para representar a la sociedad.

En estos tiempos es hora de tomar una posición jurídica que realmente equilibre la balanza y no sea cómplice de la situación que acontece, por más que brille y embelese la innovación. Es menester recordar que la tecnología es una mera herramienta que desde su origen fue dispuesta para el beneficio de las personas, por lo tanto, es hora también de sentar posición

crítica, dado que son las personas la fuente de datos que están dispuestas e instrumentalizadas para el beneficio de las máquinas, por ende, el derecho en su rol social originario debe acudir a defender el fin último: la vida en sociedad.

Igualmente, dar cuenta de cómo los ordenamientos jurídicos de los Estados estarían llamados a prevenir y dirimir los conflictos ocasionados por la tecnología, es ahora necesario reconocer que su aplicabilidad esta relativizada y desdibujada por el impacto global. Para el equilibrio de la balanza, no se puede establecer un proyecto de ley o reglamentación local, se hace necesario contar con una solución jurídica que permita al mundo aplicar su prerrogativa eficaz y eficientemente para establecer un escenario de igualdad justa y material.

En el repaso del estado actual de cosas, llegamos a una bifurcación dogmática que se requiere afrontar para llegar a una posible solución jurídica que responda a la disrupción de la VI RT, por tal razón, para efectos académicos se propone denominar cada dirección como: *derecho digital posmoderno* y *derecho digital empírico*: el primero propone seguir mirando hacia el futuro, emancipándose del pasado, es decir, formular al respecto un concepto novedoso y subjetivo que intente responder a una realidad presente. El segundo propone *retornar al origen*, apelando a los precedentes y a la experiencia de cómo la humanidad sorteó sus desafíos y los convirtió en Instituciones Jurídicas para adquirir los fundamentos necesarios que permitan interpretar el derecho en el presente y en cada caso en concreto.

El objetivo de esta investigación propone un fundamento que asuma la problemática de la crisis de la justicia entre tanta impunidad digital, la cual genera un amplio margen de

incertidumbre, algo nada novedoso en la historia de la humanidad, tal y como se señaló desde el siglo VIII a.C. “¹⁶*Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia.* ¹⁷*y el efecto de la justicia será paz; y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.*”³ (Isaías 32: 16-17) . Por lo tanto, se propone no esperar un cambio o mejora para cometer el mismo error. En otras palabras, se propone aprender de la historia que aconteció.

Como decisión del rumbo, en cuanto a esta investigación que propone revertir la actual instrumentalización del ser humano a pesar de la colosal infraestructura tecnológica que doblega con su interés subjetivo y particular, se apela al amor incondicional que nos lleva a definir el fin en sí mismo del derecho: el ser humano: “*Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús señor nuestro*”⁴. (Rom 8:37-39)

El derecho ha asumido y sobrevivido a esta y demás corrientes que se formulan con el objetivo de ofrecer justicia, respecto de lo que acontece en entornos digitales, producto de las revoluciones tecnológicas, Por tal razón, cabe resaltar lo dicho por la historiadora Pérez (2010) cuando afirma que: “el surgimiento de innovaciones particulares no es un fenómeno aleatorio (...)”

³ “*ἀλλ ἐν τούτοις πασιν υπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς πεπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἀγγέλαι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστώτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὑψώμα οὔτε βάθος οὔτε τίς κτίσις ἑτέρα* δυνήσεται ἡμᾶς χωρῖσαι ἀπὸ τῆς ἀγαπῆς τοῦ θεοῦ τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν” Igualmente se cita la Biblia griega en THE APOSTOLIC BIBLIE – POLYGLOT editada en el año 1996 en los Estados Unidos de America y la traducción al español de la Reina Valera editada en 1960.(The Apostolic Pressq, 2006)

⁴ “*ἀλλ ἐν τούτοις πασιν υπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς πεπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἀγγέλαι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστώτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὑψώμα οὔτε βάθος οὔτε τίς κτίσις ἑτέρα* δυνήσεται ἡμᾶς χωρῖσαι ἀπὸ τῆς ἀγαπῆς τοῦ θεοῦ τῆς ἐν χριστῷ ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν” Igualmente se cita la Biblia griega en THE APOSTOLIC BIBLIE – POLYGLOT editada en el año 1996 en los Estados Unidos de America y la traducción al español de la Reina Valera editada en 1960. (The Apostolic Pressq, 2006)

tampoco evolucionan de manera aislada” (Schumpeter, 1939), o así mismo, con la célebre frase del primer ministro de la India, respecto de la solución posmoderna implementada para regular el entorno digital: “la gobernanza mundial ha fracasado” (AFP Agence France Presse, 2023) es por ello que se decide enfocar este trabajo por la vía del *derecho digital empírico*.

7.1. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen

Ante la necesidad de una fórmula que solucione tan titánica tarea de contener el impacto de la V RT desde el derecho digital empírico, es importante retomar a los clásicos filosóficos del derecho para responder a la pregunta, desde la teoría general: “¿Es posible conocer lo que debemos hacer? (...) ¿Cuál comportamiento debo adoptar para obrar conforme al derecho?” (Millard, 2006) y para ello, se acude a la filosofía del Derecho que permite dilucidar: “como la ciencia de los valores, como la ciencia del deber ser”. (Radbruch, 1978, p. 23).

Partiendo de la base de que un mundo hiperconectado se ha logrado exportar al modelo de múltiples partes interesadas en todos los continentes, bajo la batuta de un discurso homogeneizador, se alude a la máxima del derecho que indica que *las cosas en derecho se hacen como se deshacen*. Dicha máxima permite guiar esta estrategia jurídica, dando cuenta que, así como se exportó la ideología a nivel transnacional, también es posible exportar y aplicar la fundamentación filosófica que forjó la civilización occidental, desde la visión de Diógenes de Sirope cuando se le consulta su origen y no tarda en responder: “*Kosmopolítes*, es decir: “ciudadano del mundo”.

Esta respuesta da cuenta de un estatus de las personas que ostentan, por el simple hecho de ser personas, reconocimiento independientemente de la jurisdicción en la que se encuentre, lo mismo puede pasar en el entorno digital, el hecho de ser un usuario que navega a través de los entornos digitales, no le quita la condición de ser ciudadano pleno de derechos fundamentales.

El concepto de ciudadano ha sido un estándar en la civilización occidental que ya ha sido asimilado y aplicado en los Estados democráticos e implica un reconocimiento del rol de importancia en lo que respecta a lo constitucional o norma de normas local; “El origen de la ciudadanía se remonta a la Antigua Grecia, cuando “los ciudadanos” eran aquellos que tenían derecho a participar en los asuntos del Estado”. (Consejo de Europa, 2016), con lo cual, se puede decir, que lo que acontece en entornos digitales, parte claramente del Estado porque implica el reconocimiento de derechos y deberes de las personas tal y como las tendrían en el entorno físico.

Cuando una persona se conecta a internet no debería adquirir un nuevo estatus y, mucho menos, uno que le desmejore las garantías que ya ostenta por el hecho de ser ciudadano, puesto que cuando la persona acepta los términos y condiciones de una corporación tecnológica, debería presumirse de buena fe que el extenso texto que ellos intentan resumir con un visto bueno para aceptar, debería estar en plena concordancia con las garantías constitucionales que le son dadas por el hecho de operar bajo la soberanía de un Estado en particular. Lo anterior, permitiría proscribir de la faz del litigio el concepto de “usuario”, dado que la persona sigue siendo ciudadana en entornos digitales y no solo usa la herramienta tecnológica, sino también está a merced del entorno digital su marco constitucional de garantías.

Lo anterior apela al "deber de la filosofía que consiste en eliminar la ilusión producida por un malentendido, aunque ello supusiera la pérdida de preciados y queridos errores, sean cuantos sean" (Kant, 1781) . Los errores de adjudicar por omisión el poder a los términos y condiciones de las corporaciones tecnológicas, por encima de las constituciones, se puede considerar un aval para sobrepasar los lineamientos de los ordenamientos jurídicos locales. Este fenómeno ha sido plenamente regulado en jurisdicciones como la europea, en donde apelan a las instituciones del derecho digital empírico como el *habeas data* para poner a comparecer a la empresa privada.

A partir del derecho digital empírico se puede establecer unos imperativos categóricos, entendidos como “el principio supremo de la moralidad” (Castro, 2004) de Kant que nos permite identificar que lo que estamos haciendo esté bien y a nivel global. Dotados de este principio es posible establecer un nivel jerárquico de las fuentes de derecho que actualmente regulan la sociedad del conocimiento y permiten un ejercicio de ponderación ante el caso en concreto en el que se choque esta fuente contra otra de menor rango.

7.2. Principio para prevenir el fin

En la obra cumbre denominada *La Fundamentación de la Metafísica de las costumbres*, Kant expone: “obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal” (Kant, 1785), lo cual implica que cada decisión que se tome con respecto a la ética supone un ejercicio de revisión, de tal manera, que se evalúe si se puede aplicar en todo

lugar, a pesar del contexto en el que se encuentre. Respecto del modelo de gobernanza, este se descarta como imperativo categórico en el sentido en que, al carecer de fundamento democrático, no sería aplicable en lugares donde se requiera acreditar un modelo legítimo de elección popular.

Si bien, las corporaciones tecnológicas están asumiendo el rol de dirimir conflictos directamente en sus plataformas para no tener que acudir a una jurisdicción ordinaria, como los denominados ODR –Online Dispute Resolution-, sépase que hay casos en que se demuestra como: i) La privatización de la justicia no tiene una imparcialidad y garantías como sí lo tuviera el ordenamiento jurídico tradicional, y ii) En los casos en los que está en riesgo un derecho fundamental, amerita una intervención de la Administración de Justicia ordinaria. Por lo anterior, el *derecho digital posmoderno* se queda corto para afrontar el riesgo de aumento de conflictos ocasionados en entornos digitales.

Desde la concepción Kantiana puede verse como un imperativo categórico: “Obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como principio de una legislación universal” (Kant, 1785). Al respecto, reconocer como imperativo categórico un principio que se pueda aplicar de forma empírica implica que cuenta con: i) Vocación de universalidad, entendida como la capacidad de aplicabilidad a toda la sociedad sin distinción, y ii) Vocación de trascendencia, que alude al término de vigencia indeterminada a través del tiempo.

Por tales características, los Derechos Humanos son elevados -desde la perspectiva occidental- al rango de fundamentales, con el fin de dotarlos de una prevalencia en el momento de ser ponderados, ante el supuesto de hecho, en el cual se hallen en conflicto con otros derechos.

Será de vital importancia contar con esta ponderación, en el momento de establecer una estrategia jurídica para prevenir los conflictos ocasionados en entornos digitales, ya que sucede actualmente algo muy grave y es la instrumentalización del ser humano.

Dicha instrumentalización se puede ver de las siguientes maneras: i) La pornografía es, a todas luces, la cosificación de las personas y la pérdida de dignidad, en virtud de su impacto, exposición y enajenación de intimidad y privacidad; ii) El ser humano como fuente de datos no es como sucede con las vacas, estas producen leche para sus terneros, por ende, para poder ordeñarlas se requiere someterlas con fuerza; contrario sensu, en la realidad de internet, es el mismo “usuario” quien acepta los términos y condiciones y gasta de sus recursos: planes de internet y electricidad para enajenar sus datos y exponerlos ante toda la comunidad. Todo lo anterior, producto de una persuasiva presión social y desconocimiento de implicaciones de mal uso de su información.

De igual manera, si se apela al imperativo práctico será, pues, como sigue: “obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio” (Kant, 1785, p. 42). Esta fórmula permite abrir la puerta a debates en donde las corporaciones tecnológicas han creído ser más importantes, que el mismo ser humano, auspiciado por grandes cantidades de capital, recogido de la férrea explotación de los datos de las personas, igualmente, en el control de la infraestructura de transmisión de importantes cantidades de datos que, a la postre, pueden también explotar.

En consonancia con el imperativo categórico kantiano, Emmanuel Levinas (1971) propone reconocer los Derechos Humanos como:

Anteriores a cualquier constructo social de enunciados. Esto hace que el derecho original sea responsabilidad inagotable frente a el-otro, antes que reconocimiento nominal. En efecto, el-otro es quien dice en su rostro las demandas de no dañar y ayudar, y es quien exige el cumplimiento de tales leyes. (p. 207)

Estos derechos están más allá de las instituciones políticas y jurídicas, pues “solo en el encuentro personal con el-otro es dónde se hace posible ver el rostro de la víctima, del desamparado, del pobre, del extranjero, del huérfano o de la viuda” (Levinas, 1971), por ende, los derechos fundamentales necesitan más que un simple procedimiento democrático y racional para su reconocimiento, necesitan de “la epifanía del rostro de el-otro, de la cual son irradiadas las demandas éticas que justifican el derecho original” (Fager, 2017, p. 40)

Lo anterior expone, “la concepción levinasiana de los Derechos Humanos expuestas en las demandas de el-otro y emergen del encuentro personal con la víctima en el resplandor del Infinito y la epifanía del rostro” (Fager, 2017, p. 40)

En ese orden de ideas, actualmente, existe un escenario de masivas violaciones a los Derechos Humanos. En dicho escenario, es posible exponer a los competidores, victimarios, capaces de afectar a víctimas masivamente, logrando una normalización de la inhumanidad, a través de sofisticados instrumentos de dominación en entornos digitales, obviamente se hace

necesario contener a modo preventivo este panorama con miras a volver al rumbo de un proyecto de Estado Nación sustentado en principios irrestrictos.

Como resultado de las masivas violaciones acontecidas impunemente en el entorno digital, se demanda a gritos la aplicación de métodos que defiendan irrestrictamente los Derechos Humanos, de tal suerte que permita al mundo entero dar un parte positivo de su pleno reconocimiento incondicional.

Dotados de principios para hacer frente al posmodernismo, resulta el punto de partida donde la Academia desarrolla un proceso que enfoca los esfuerzos hacia la “expresión que contiene una noción de justicia y de la cual derivan los preceptos que se pueden considerar justos” (Lamprea, 1982, p. 29) y con ello, proponer una lucha frontal contra la discriminación. Dicha prevalencia la fundamenta teóricamente Kant de la siguiente manera:

Sí, pues, ha de haber un principio práctico supremo y un imperativo categórico con respecto a la voluntad humana, habrá de ser tal, que por la representación de lo que es fin para todos necesariamente, porque es fin en sí mismo, constituye un principio objetivo de la voluntad y, por tanto, puede dotarse de ley práctica universal. (Kant, 1781)

Partir de estas premisas da cuenta de una lógica implícita en el actuar del hombre y apela a su reconstrucción en la vida práctica y cotidiana que tanto le hace falta, para ello hay que reconocer la fuente de conocimiento que le permita identificar qué es lógico y que no, así mismo, para determinar el deber ser de las cosas, pues desde una filosofía Kantiana, se hace necesario

diferenciar el conocimiento puro y el empírico, con miras a establecer la fuente de fundamentación para que el derecho pueda aplicar.

Cabe considerar que el conocimiento puro llano, Kant lo llama *a priori* y lo define como “conocimientos universales, que, a la vez, poseen el carácter de necesidad interna (...) conceptos originarios” (Kant, 1781, p. 27), “así es como funciona el conocimiento producto de la experiencia” (Kant, 1781) surgido nuestro entendimiento al hacer uso de palabras más sensibles.

Si en un estado ideal de las cosas se implementara un principio previo a la aplicación de un desarrollo tecnológico, se podría prevenir la afectación de los derechos humanos de las personas, relacionadas con dicha tecnología. Este propósito sería viable en la medida en que se desarrolle un marco de respeto irrestricto por la proyección política, económica, social, cultural, entre otras.

7.3. Por qué *pro homine* digital

Enfilar un principio que pudiera ser aplicado en cualquier contexto de forma preventiva, previo a la implementación de una tecnología de turno, permite dotar al derecho digital empírico de un fundamento capaz de materializar justicia en entornos digitales. En ese sentido, estaría el derecho en posibilidad de equilibrar la balanza y darle el protagonismo al ser humano, que tanto lo requiere, en tiempos en los que la tecnología rebasa todo límite conocido, ante su interés particular de instrumentalización. Como ejemplo de lo anterior, podemos ver casos específicos en los cuales resulta el mito de creer que la red social de moda, la cual cuenta con grandes

cantidades de datos recopilados de los ciudadanos, está en capacidad de acreditar ciberseguridad de estos, dado que están siendo tratados con fines eminentemente comerciales.

Por consiguiente, es evidente que hay una relación de subordinación clara al momento de interactuar las personas en un entorno digital; la misma relación de subordinación fue prevista por el derecho en otras áreas: en materia laboral, entre el empleador y el empleado; en materia civil, entre acreedor y deudor; en lo penal, entre Estado y denunciado, atendiendo premeditadamente el carácter de subordinación acontecida de las relaciones y sus diferencias. Razón por la cual, el derecho propone reconocer la necesidad de intervenir para equilibrar los derechos de las partes, sustentado bajo el principio de favorabilidad.

Cuando el derecho se propone la tarea de estudiar las relaciones acontecidas, en entornos digitales, se da cuenta que la tecnología trae una disrupción. En la relación con los humanos, en entornos digitales, también se halla un nivel de subordinación que merece ser dirimido. El conflicto de la vida contra la muerte es inevitable, pero contenible porque aún se puede dirimir las vulneraciones de los derechos ocasionados por cualquier RT. Por lo tanto, el llamado es a aplicar un principio irrestricto que vele por la preservación de la vida humana. En caso de duda, ante la colisión entre un ser humano vs una tecnología -maquina- o sus responsables humanos cómplices, la favorabilidad debe ser para el ser humano.

Desde la perspectiva del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, establece que: “Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en

cuenta su objeto y fin” (Naciones Unidas, 1969). Por lo anterior, el principio *pro homine* plantea desde una definición doctrinal:

Un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, por lo que se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre. (Núñez, 2017)

Ante la actual balanza desequilibrada, nos enfrentamos a dos actores relevantes con sus respectivos intereses, por un lado, la humanidad y por el otro las máquinas y sus operadores. El haber previsto con el derecho una oferta de justicia en entornos digitales para las personas, se desborda su capacidad llevando consigo un aumento en los índices de impunidad. En entornos digitales se complicó sobremanera la posibilidad de aplicar un derecho bajo el principio de equivalencia funcional, lo cual lleva a buscar estrategias que velen por los intereses de la sociedad en particular.

Por último, es importante acotar que la propuesta de esta investigación invita a prevenir antes que lamentar, es decir, que se tenga en cuenta este principio *pro homine*, tanto en el derecho internacional como en el entorno digital, con el objetivo de que la balanza se profile al lado de la humanidad, cuando se enfrenta a las tecnologías disruptivas emanadas de la V y VI RT, con el propósito de velar por la supervivencia; si en dado caso una nueva tecnología se

propone aplicar en la sociedad del conocimiento, esta debe proyectar los posibles acontecimientos que puedan vulnerar los derechos de las personas para no tener que asumir una posición reactiva ante el suceso luego de hecho el daño no sería viable solucionar.

Un ejemplo de la implementación del principio *pro homine* digital lo podemos encontrar en uno de los objetivos trazados en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el cual señala que:

El presente Reglamento debe aplicarse de conformidad con los valores de la Unión consagrados en la Carta, lo que facilitará la protección de las personas físicas, las empresas, la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente y, al mismo tiempo, impulsará la innovación y el empleo y convertirá a la Unión en líder en la adopción de una IA fiable. (Parlamento Europeo, 2019)

Prevenir es mejor que lamentar y, en dado caso, se advierta que las innovaciones tecnológicas no favorecen al ser humano en su núcleo fundamental de derechos, estaría llamada a no ser implementada ni comercializada y en la situación que esta ya esté operando, se debe desconectar y eliminar. Este principio no sería muy bien visto por los emporios tecnológicos del mundo, pero a todas luces serían una garantía de ética en su responsabilidad social: ¿De qué le sirve a una corporación tecnológica contar con grandes recursos económicos si a la sociedad a la cual va dirigida, la afecta de tal manera que esta tienda a la extensión total?

En resumidas cuentas, a las generaciones de ciudadanos a quienes van dirigidos los avances tecnológicos actuales también se propone formular y dejar en el aire una pregunta: ante la actual batalla de la vida contra la muerte ¿Del lado de quién estas?

8. Conclusiones

- El principio *pro homine* digital se formula como un principio general del derecho que permite, dado su ánimo de universalidad y trascendencia, disminuir los riesgos previstos del uso no ético de la tecnología de turno.
- Internet, como cualquier otra innovación tecnológica de turno, debe velar por el fin en sí mismo: el ser humano; dado caso, en que se desvíe de este fin debe reformularse o eliminarse en su totalidad.
- La posmodernidad ha permitido que las RT tiendan al aumento de conflictos, dado su flexibilidad en la regulación e intereses particulares con las cuales se ha gobernado su uso no ético.
- Ya no es posible controlar localmente la internet, y demás tecnologías subsiguientes, pero sí es posible limitar su impacto en la sociedad globalizada a partir de un principio ético que fundamente el derecho que favorezca a la humanidad.
- Prevenir es mejor que lamentar: en los entornos digitales reina la impunidad y la dificultad de aplicar justicia, por ende, es necesario establecer una contención previa, una suerte de sello de calidad, que permita acreditar el uso ético de la tecnología que se vaya a implementar y una garantía que prevenga las consecuencias en pro de la humanidad.

- La gobernanza de internet y su actual modelo de múltiples partes interesadas, que supone la confluencia de intereses particulares, va en contravía del principio *pro homine* digital.
- La gobernanza de internet está en deuda con la humanidad para reconocer el fracaso del modelo actual de gobernanza y requiere un método democrático que permita el desarrollo social de internet y demás tecnologías venideras.

9. Bibliografía

- AFP. (2024, enero 31). *Congreso de EE. UU. logra disculpa de Zuckerberg sobre protección de niños* | AFP - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=JefQGEUTbZ0>
- AFP Agence France Presse. (2023, March 1). “*La Gobernanza Mundial Ha Fracasado*”, Dice presidente Indio En G20. <https://www.barrons.com/articles/la-gobernanza-mundial-ha-fracasado-dice-presidente-indio-en-g20-6a98106b>
- Anderson, P., & Bredlow, L. A. (2016). *Los orígenes de la posmodernidad*. 145. <https://www-digitaliublishing-com.basesbiblioteca.uexternado.edu.co/viewepub/?id=50840>
- Banco Mundial. (2013, diciembre13). *En Latinoamérica, la Justicia también viaja en autobús*. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/12/13/latinamerica-justice-bus>
- Banco Mundial. (2021). *Acceso a la electricidad (% de la población) | Data*. <https://datos.bancomundial.org/indicador/EG.ELC.ACCS.ZS>
- Banco Mundial. (2024). *PIB (US\$ a precios actuales)*. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true
- Bautista, F., Ríos Daniel, Mosquera, Á., & Meneses, A. (2020). *Evidencia Digital ámbito internacional* (Vol. 1). https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/33_cartilla_evidencia_digital_-_ambito_internacional.pdf
- BBC News Mundo. (2013, July 1). *En internet hay menos porno de lo que se piensa*. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130701_tecnologia_pornografia_internet_men

BBC News Mundo. (2024, April 2). *Lista Forbes | El club de los US\$100.000 millones: quiénes son las 14 personas con las fortunas más gigantescas del mundo - BBC News Mundo.*

<https://www.bbc.com/mundo/articles/c6p4485jl4do>

Biblia, R. (1960). *SANTA BIBLIA ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO*. Reina Valera.

Carnelutti, F. (1998). *Cómo Nace el Derecho* (Traducción, S. Sentis, & M. Ayerra, Eds.; 3rd ed.). Editorial Temis SA.

Carvajal, L. E. O., & Rodríguez-Martín, N. (2020). La transformación de las infraestructuras en España (1900-1936): la electricidad y el petróleo como motores de la modernidad de la sociedad urbana. *TST - Transportes, Servicios y Telecomunicaciones*, 42, 12-12–41.

<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=144572281&site=eds-live>

Castro, F. R. (2004). El Imperativo Categórico en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. *Revista Digital Universitaria* © Coordinación de Publicaciones Digitales. DGSCA-UNAM. <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num11/art83/int83.htm>

CEPEJ. (2021, September 27). *Efficiency EN | Tableau Public.*

<https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/EfficiencyEN/Efficiency>

Colnodo. (2024, March 4). *Google - Colnodo*. <https://www.colnodo.apc.org/es/alianzas-membresias/google2>

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2021). *Tecnologías digitales para un nuevo futuro (LC/TS.2021/43)*. Publicación de las Naciones Unidas.

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/879779be-c0a0-4e11-8e08-cf80b41a4fd9/content>

Corte Constitucional de Colombia (2023).

<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-654-03.htm>

DARPA. (2016, April 22). *About DARPA*. <https://www.darpa.mil/about-us/about-darpa>

DataReportal. (2024). *Digital 2024: Global Overview Report*. Global Digital Insights.

<https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>

EL PAÍS. (2024). *EE. UU. | Mark Zuckerberg se disculpa con víctimas de explotación infantil* |

EL PAÍS - YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=yN53A8l2Sjc>

Eugenia, M., Merchán, P., Elena González Pérez, R., Patricia, O., & Aristizábal, N. (2011).

Seguridad Vial y Peatonal: Una Aproximación Teórica desde la Política Pública. 16 (2), 190–204.

Fager, N. (2017). *El Nosotros Originario* (1st ed.). Centro de Estudios Jurídicos y Políticos.

Falk, R. (2002). *La globalización depredadora*. Siglo XX.

Foro Gobernanza Internet Colombia. (2019). *6to Foro colombiano de Gobernanza de Internet-*

Acciones para conectar a los no conectados - YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=3skZB00TWTI>

H. RES. 269 (2001). [moz-extension://e03ad4bb-11bf-409b-8758-b66422f593c6/enhanced-](moz-extension://e03ad4bb-11bf-409b-8758-b66422f593c6/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.govinfo.gov%2Fcontent%2Fpkg%2FBILLS-107hres269ih%2Fpdf%2FBILLS-107hres269ih.pdf)

[reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.govinfo.gov%2Fcontent%2Fpkg%2F](reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.govinfo.gov%2Fcontent%2Fpkg%2FBILLS-107hres269ih%2Fpdf%2FBILLS-107hres269ih.pdf)

<BILLS-107hres269ih%2Fpdf%2FBILLS-107hres269ih.pdf>

Hagen, M. (1997). *Typology of Electronic Democracy*. [http://www.martin-](http://www.martin-hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy/)

[hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy/](http://www.martin-hagen.net/publikationen/elektronische-demokratie/typology-of-electronic-democracy/)

Hobsbawm, E. (2012). *Guerra y paz en el siglo XXI* (B. Eguibar, F. Estevc, T. Fernández, J.

Madariaga, & J. A. Alemán, Eds.; 1st ed.). Editorial Sol 90.

ICANN. (2009, octubre 31). *La relación histórica de ICANN con EE. UU. Gobierno*.

<https://www.icann.org/en/history/icann-usg>

ICANN. (2017, May 4). *Proyecto de Historia de ICANN - ICANN*. <https://www.icann.org/history>

ICANN. (2023). *ICANN76 | Community Forum Cancún: Looking Towards WSIS+20: How Can*

We Impr... [https://icann76.sched.com/event/1J2M2/looking-towards-wsis20-how-can-we-](https://icann76.sched.com/event/1J2M2/looking-towards-wsis20-how-can-we-improve-multistakeholder-participation-in-internet-governance)

[improve-multistakeholder-participation-in-internet-governance](https://icann76.sched.com/event/1J2M2/looking-towards-wsis20-how-can-we-improve-multistakeholder-participation-in-internet-governance)

Internet Society. (1997). *Una breve historia de Internet*.

<https://www.internetsociety.org/es/internet/history-internet/brief-history-internet/>

Kant, I. (1781). *Crítica de la Razón Pública* (P. Rivas, Ed.; Taurus).

Kant, I. (1785). *Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres*.

Kraus, S. (1996). Winners of the First 1960 Televised Presidential Debate Between Kennedy and

Nixon. *Journal of Communication*, 46(4), 78–96. [https://doi.org/10.1111/J.1460-](https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1996.TB01507.X)

[2466.1996.TB01507.X](https://doi.org/10.1111/J.1460-2466.1996.TB01507.X)

Lamprea, P. A. (1982). *Metodología del Derecho*. Ediciones Librería del Profesional.

Levinas, E. (1971). *Totalidad e Infinito* (D. Guillot, Ed.; 6th ed.). Ediciones Sigueme S.A. 1977.

Levitt, T. (1983). *The Globalization of Markets*. [https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-](https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets)

[markets](https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets)

Licklider, J. C. R. (1962, April 23). *Memorandum For Members and Affiliates of the*

Intergalactic Computer Network. [https://www.thekurzweillibrary.com/memorandum-for-](https://www.thekurzweillibrary.com/memorandum-for-members-and-affiliates-of-the-intergalactic-computer-network)

[members-and-affiliates-of-the-intergalactic-computer-network](https://www.thekurzweillibrary.com/memorandum-for-members-and-affiliates-of-the-intergalactic-computer-network)

Menéndez M, J. C. (2005). *El contrato vía Internet* (S. L. E. J.M. Bosch, Ed.). Librería Bosch,

S.L.

- Millard, É. (2006). *Teoría General del Derecho* (B. Carvajal S, Ed.; Vol. 2016). Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho No. 78. Universidad Externado de Colombia.
- Naciones Unidas. (1969). *Convención de Viena sobre el derecho de los tratados*. Naciones Unidas. https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/convencion_viena.pdf
- Naciones Unidas. (2019, octubre 26). *Influencia de las tecnologías digitales*. <https://www.un.org/es/un75/impact-digital-technologies>
- ONU. (2016). *ONU propone sistemas de transporte sostenibles*. <https://www.un.org/es/desa/sustainable-transport-report>
- P9_TA (2024)0138 Reglamento de Inteligencia Artificial (2019). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_ES.pdf
- Palau, D. M. (2022). Del teléfono móvil al smartphone: Un recorrido evolutivo del dispositivo móvil hacia implicaciones educativas y artísticas con la imagen. *Hart*, 12, 195–218. <https://doi.org/10.25025/HART12.2022.10>
- Pérez, C. (2010). Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicos. *Cambridge Journal of Economics*, 34(1), 185–202. www.carlotaperez.org
- Pérez, M. (2024). *El Ayer y el Hoy de los Juristas Romanos*. Enhanced Reader UNAM. [moz-extension://e03ad4bb-11bf-409b-8758-b66422f593c6/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fprevistas-colaboracion.juridicas.unam.mx%2Findex.php%2Fprev-facultad-derecho-mx%2Farticle%2FviewFile%2F30178%2F27244](https://extension://e03ad4bb-11bf-409b-8758-b66422f593c6/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fprevistas-colaboracion.juridicas.unam.mx%2Findex.php%2Fprev-facultad-derecho-mx%2Farticle%2FviewFile%2F30178%2F27244)
- Radbruch, G. (1948). *Introducción a la Filosofía del Derecho* (Fondo de Cultura Económica, Ed.).

Radbruch, G. (1978). *Introducción a la Filosofía del Derecho* (Traducido por Wenceslao Roces, Ed.; 4th ed.). Fondo de Cultura Económica.

Reinsel, D., Gantz, J., & Rydning, J. (2018). *The Digitization of the World From Edge to Core*.
moz-extension://e03ad4bb-11bf-409b-8758-b66422f593c6/enhanced-reader.html?openApp&pdf=https%3A%2F%2Fwww.seagate.com%2Ffiles%2Fwww-content%2Four-story%2Ftrends%2Ffiles%2Fidc-seagate-dataage-whitepaper.pdf

Sallam Maaitah, Q. K. (2013). La regulación jurídica del transporte y sus clases en la moderna legislación comparada. Especial referencia a las legislaciones jordana y española. *Dialnet*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=59257&info=resumen&idioma=SPA>

Sánchez Torres, C. A. (2024, February 8). *Teoría del Derecho en la Globalización*.
<https://sites.google.com/correo.usa.edu.co/teoria-derecho-globalizacion/p%C3%A1gina-principal>

Schumpeter, J. A. (1939). *Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process.: Vol. V 2*. McGraw-Hill Book Company. <http://classiques.uqac.ca/>

Statista. (2024a). *Chart: Cybercrime Expected To Skyrocket in Coming Year*. Statista Market Insights. <https://www.statista.com/chart/28878/expected-cost-of-cybercrime-until-2027/>

Statista. (2024b). *Electricidad: generación mundial por fuente energética*.
<https://es.statista.com/estadisticas/600383/electricidad-generada-en-el-mundo-por-fuente-energetica/>

SWI swissinfo.ch. (2023, February 22). *Congestión judicial en América Latina hace urgente aumentar la digitalización*. <https://www.swissinfo.ch/spa/congesti%C3%B3n-judicial-en-am%C3%A9rica-latina-hace-urgente-aumentar-la-digitalizaci%C3%B3n/48306670>

The Apostolic Pressq. (2006). *The Apostolic Bible Polyglot* (, Ed.). Tthe Apostolic Pressq
(January 1, 2006). <https://apostolicbible.com/>

UNESCO. (2005). Hacia las sociedades del conocimiento: informe mundial de la UNESCO.
Hacia Las Sociedades Del Conocimiento: Informe Mundial de La UNESCO, 61–74.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141908>

Worswick, G. N. D., & Buchanan, J. (1979). *Política presupuestaria y crecimiento económico*.
*En J. M. Buchanan, E. Fuentes y H. Giersch, El sector público en las economías de
mercado (ensayos sobre el intervencionismo)* (Espasa-Calpe).

Yu, P., & Cardona, M. (2010). *Fundamentals of Semiconductors Physics and Materials
Properties* (4th ed.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg. [https://doi.org/10.1007/978-3-642-
00710-1](https://doi.org/10.1007/978-3-642-00710-1)